

硕士学位论文

构网型储能改善新型电力系统动态频率 支撑能力研究

RESEARCH ON GRID-FORMING ENERGY STORAGE FOR ENHANCING DYNAMIC FREQUENCY SUPPORT CAPABILITY IN RENEWABLE ENERGY POWER SYSTEMS

郑凯泽

哈尔滨工业大学

2025 年 5 月

国内图书分类号：TM712

学校代码：10213

国际图书分类号：621.3

密级：公开

硕士学位论文

构网型储能改善新型电力系统动态频率 支撑能力研究

硕 士 研 究 生：郑凯泽

导 师：李志民教授

副 导 师：徐英教授

行 业 导 师：王劲松高级工程师

申 请 学 位：专业学位硕士

类 别：能源动力

所 在 单 位：电气工程及自动化学院

答 辩 日 期：2025 年 5 月

授予学位单位：哈尔滨工业大学

Classified Index: TM712

U.D.C: 621.3

Dissertation for the Master Degree

**RESEARCH ON GRID-FORMING ENERGY
STORAGE FOR ENHANCING DYNAMIC
FREQUENCY SUPPORT CAPABILITY IN
RENEWABLE ENERGY POWER SYSTEMS**

Candidate:	Zheng Kaize
Supervisor:	Prof. Li Zhimin
Co-Supervisor:	Prof. Xu Ying
Industry Supervisor:	SE. Wang Jinsong
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Category:	Energy and Power Engineering
Affiliation:	School of Electrical Engineering and Automation
Date of Defence:	May, 2025
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

电力行业正在向着以风电和光伏发电为主体的新型电力系统快速发展，这使得新型电力系统的惯性水平不断下降，并且惯性资源的时空分布特性日益显著。构网型储能不仅可以改善电力系统的频率动态响应过程，还可以实现提供电压支撑、维持孤岛运行等核心功能。通过合理配置构网型储能，充分发挥其惯量支撑能力并改善电网运行是一个亟需解决的问题。本文进行了体现惯量响应特征的构网型储能实用化建模，基于频率信息和节点频率变化率角度研究电力系统惯量支撑能力评估方法和考虑惯量分布的储能电站优化配置策略，旨在充分发挥构网型储能潜力，提高新型电力系统的频率稳定性和安全运行水平。

首先，分析构网型变流器的控制特点，简化构网型储能系统的功率控制环节，建立了能够反映惯量响应特性的构网型储能机电暂态实用化模型。对比了实用化模型与电磁暂态模型的仿真特性，验证了实用化模型的有效性和正确性。说明了构网型储能对新型电力系统频率波动的平抑能力和惯量支撑能力的改善作用。

其次，将惯性动力学原理拓展至新型电力系统，分别基于频率信息和节点频率变化率角度分析了电力系统惯量表征形式，提出了两种电力系统惯量支撑能力评估方法，并基于两种方法实现了新型电力系统惯量分布特性的分析以及惯量支撑能力的量化评估。

最后，利用节点频率偏差系数设计了新型电力系统安全运行边界条件，建立了考虑电力系统惯量分布和频率安全约束的储能电站优化配置模型。根据近邻传播算法设计了新型电力系统典型运行场景获取方法，提出了跟网型和构网型互补的储能电站优化配置策略，实现了电力系统调频资源的均匀分布。优化结果表明，通过合理配置储能电站，可以最大程度发挥其对于电力系统惯量分布特性的改善作用。

关键词：构网型储能；惯量支撑能力；惯量分布特性；优化配置方法

Abstract

The power industry is developing rapidly towards a new type of power system with wind power and photovoltaic power generation as the main body, which makes the inertia level of the renewable energy power system continues to decline, and the spatiotemporal distribution characteristics of inertia resources become increasingly prominent. Grid-forming energy storage can not only improve the frequency dynamic response process of power systems, but also realize the core functions of providing voltage support and maintaining island operation. It is an urgent problem to give full play to its inertia support capability and improve the operation of power grid by rationally configuring grid-forming energy storage. In this paper, a practical modeling of grid-forming energy storage reflecting the characteristics of inertia response is constructed. Based on frequency information and rate of change of frequency at certain node, the evaluation method of inertia support capacity of power system and the optimal configuration strategy of energy storage power station considering inertia distribution characteristics are studied. The aim is to give full play to the potential of grid-structured energy storage and improve the frequency stability and safe operation level of the new power system.

Firstly, the control characteristics of the grid-forming converter are analyzed, the power control loop of the grid-forming energy storage system is simplified, and the electromechanical transient practical model of the grid-forming energy storage system which can reflect the inertia response characteristics is established. The simulation characteristics of the practical model and the electromagnetic transient model are compared, and the validity and correctness of the practical model are verified. It shows the improvement effect of grid-forming energy storage on the frequency fluctuation suppression ability and inertia support ability of the renewable energy power system.

Secondly, the principle of inertial dynamics is extended to the renewable energy power system. Based on the frequency information and the change rate of node frequency, the characterization form of power system inertia is analyzed, and two evaluation methods of power system inertia support capacity are proposed. Based on the two methods, the analysis of the inertia distribution characteristics of the new power system and the quantitative evaluation of the inertia support capacity are realized.

Finally, the safe operation boundary conditions of the renewable energy power system are designed by using the node frequency deviation coefficient, and the optimal configuration model of the energy storage power station considering the

inertia distribution and frequency security constraints of the power system is established. According to the affinity propagation algorithm, a new typical operation scenario acquisition method of power system is designed, and an optimal configuration strategy of energy storage power station complementary to grid-following type and grid-forming type is proposed, which realizes the uniform distribution of frequency modulation resources in power system. The optimization results show that by reasonably configuring the energy storage power station, it can maximize its improvement effect on the inertia distribution characteristics of the power system.

Keywords: Grid-forming energy storage, Inertia support capability, Inertia distribution characteristics, Optimization configuration method.

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题来源.....	1
1.2 课题研究的目的和意义.....	1
1.3 国内外研究现状.....	3
1.3.1 构网型储能控制策略研究现状.....	3
1.3.2 新型电力系统惯量支撑能力研究现状	5
1.3.3 构网型储能优化配置策略研究现状.....	6
1.4 本文的主要研究内容.....	7
第 2 章 构网型储能系统机电暂态实用化建模研究	9
2.1 引言.....	9
2.2 构网型储能典型控制策略	9
2.3 构网型储能变流器功率控制环节简化表达	14
2.4 机电暂态尺度下构网型储能系统实用化建模	18
2.5 算例分析.....	20
2.5.1 仿真环境设置.....	20
2.5.2 构网型储能机电暂态建模有效性分析	21
2.5.3 构网型储能改善电力系统频率响应特性分析	22
2.6 本章小结.....	24
第 3 章 构网型储能提升电力系统惯量支撑能力评估	25
3.1 引言.....	25
3.2 惯性动力学等效原理.....	25
3.3 电力系统惯量支撑能力来源及表征形式	26
3.4 基于频率轨迹的惯量支撑能力评估方法	28
3.5 基于节点频率偏差系数的惯量支撑能力评估方法	30
3.6 算例分析.....	32
3.6.1 仿真环境设置.....	33
3.6.2 电力系统惯量支撑能力评估仿真结果分析	33
3.6.3 惯量支撑能力评估结果对比分析.....	38
3.7 本章小结.....	40
第 4 章 计及频率安全约束的储能电站优化配置研究	41
4.1 引言.....	41
4.2 考虑惯量分布和频率安全约束的储能电站优化配置模型	41
4.3 新能源与负荷典型场景获取方法	44
4.3.1 近邻传播聚类算法分析.....	44

4.3.2 基于 AP 聚类的典型运行场景获取方法	45
4.4 储能电站优化配置策略实现	46
4.5 算例分析.....	47
4.5.1 仿真环境设置.....	48
4.5.2 典型场景聚类分析.....	49
4.5.3 新型电力系统惯量分布特性分析.....	51
4.5.4 储能电站优化配置结果及分析.....	53
4.6 本章小结.....	54
结论.....	55
参考文献.....	57

第 1 章 绪 论

1.1 课题来源

本课题来源于中组部工程硕博士改革培养专项，面向新型电力系统实际需求与中国大唐集团开展工程硕博士联合培养。

1.2 课题研究的目的和意义

随着全球能源结构的不断优化和绿色低碳目标的推进，电力系统正在经历深刻的变革^[1]。以风能和太阳能为代表的新能源的大量接入使电力系统发生了显著的变化。受制于天气、地形等因素，新能源出力具有明显的波动性和不确定性特征^[2]，这对电网运行的稳定性和可靠性提出了更高的要求。

大唐集团积极应对“双高”电力系统带来的挑战，聚焦于电力系统中高比例新能源所带来的稳定性问题。致力于研究新型电力系统中风光火储新能源基地的安全稳定送出和经济运行工程应用。通过创新推动多能互补、和新型储能技术的应用，结合先进的电力电子技术，积极探索提升增强系统稳定性的新型解决方案，为构建安全、可靠、绿色的新型电力系统提供技术支持。

在能源电力发展转型的背景下，以风能和光伏发电为代表的新能源逐步取代传统火电机组成为新型电力系统的主力电源^[3]。由于新能源需要依靠电力电子设备接入电力系统，无法为电网提供固有惯性。新型电力系统呈现出低惯量、弱阻尼^[4]与支撑能力不足等问题。

目前电力电子变流器多采用跟网型(grid-following)控制架构，采用双闭环控制策略实现变流器注入功率和电力系统功率的解耦^[5]，即采用矢量电流控制来调节所控制单元的输出电流，进而实现注入功率中有功及无功功率的控制。同时测量变流器并入电网位置处的电压，采用锁相环(phase-locked loop, PLL)技术将变流器电压与电力系统电压同步^[6-7]，电流内环在发挥故障过程中限流作用的同时，也使得使用这种变流器的新能源机组对外呈现电流源特性，降低了电压支撑能力。同时，新能源机组由于缺乏转动惯量，抗频率扰动能力显著降低。随着新能源场站的集中接入和跨区直流输电的快速发展，新型电力系统的安全稳定裕度降低。在遭遇大功率缺额冲击时，电力系统的局部同步支撑能力减弱，进而导致电力系统的频率稳定性下降^[8-11]。

由于以火电为主的同步发电机的发电比例逐年降低，且新能源发电并网需依托大量电力电子设备，相比于同步发电机无法自主完成调频过程，因此新型电力系统缺乏频率响应能力。并且新能源机组为了最大化提高对新能源资源的利用效率，通常采用最大功率点跟踪策略，无法预留出有功备用，这使得新能源机组在发生频率波动事件时，无法及时补足功率缺额，参与到系统的一次调频过程^[8]。传统火电与新能源的此消彼长，导致了新型电力系统中的转动惯量和备用资源减少，降低了电力系统自身的调节能力和稳定支撑能力^[12-13]，进而导致了电力系统强度的削弱和自身抗干扰能力的下降，使电力系统的安全稳定运行受到严峻挑战。随着新能源的大规模接入，电力系统运行特性发生了根本性变化，使其在不同时间尺度上的功率和能量的平衡面临重大考验^[14]。新型电力系统必须拥有一类能够维持电力系统抗干扰能力的惯性资源，而由构网型(grid-forming, GFM)控制技术支撑的储能装备具有为电网的提供主动功率支撑的能力，将是支撑新型电力系统稳定运行的重要环节^[15]。凭借所具备的电压调节能力以及惯量响应特性，构网型储能可以在高比例新能源接入的电力系统中成为维持系统电压和频率稳定的支撑手段。其核心优势体现在不仅具备类似同步发电机动态响应特性，还具备在多种运行模式下灵活运行的能力。

从运行原理分析，构网型控制技术通过变流器环节在并网点注入有功及无功功率，可以看作具有主动调节能力的等效受控电压源。该技术的早期研究主要聚焦于弱电网应用场景^[16]。构网型控制通过模拟同步发电机特性的方式实现对输出功率的控制，主要的技术路线包含下垂、虚拟同步机、虚拟振荡器以及匹配控制等^[17-22]。

在构建新型电力系统的进程中，电源、电网、负荷与储能作为能源体系的四大核心要素，共同奠定了未来能源体系的基础^[23-24]。其中储能是组成新型电力系统的重要部分，它能够有效地吸收和储存系统中的剩余功率。在出现功率扰动事件时，储能通过释放自身储存的电能，平抑系统功率波动并稳定系统电压和频率，从而显著提高新型电力系统的运行可靠性和稳定性。储能系统凭借其灵活调节能力、快速响应能力的特点^[25]，被视为电力系统快速频率控制的重要组成部分^[26-27]，将在新型电力系统中发挥关键作用。与同步发电机相比，电力电子设备可以在更小的时间尺度内实现功率控制^[28]。因此，与电力电子设备集成的储能单元是改善系统动态性能的有效手段，在面对新能源发电的不确定性、波动性和间歇性对电网安全稳定运行所造成的不良影响^[29]时，合理配置构网型储能可以有效改善新型电力系统中存在的新能源消纳、功率波动平抑和系统惯性不足等问题，有效为电力系统的稳定运行提供支撑。

为了更有效地发挥电压源支撑的作用，构网型储能对电力电子设备过流能力以及散热性能等方面提出了更高的要求^[30]。构网型储能在新电力系统中展现出显著的技术优势，具有广阔的应用前景。相较于传统同步调相机，其不仅能够提供更强的主动支撑能力。构网型储能的引入能够有效改善电力系统功率输出的波动性，提升电力系统的短路容量和惯量水平，并改善电力系统中薄弱节点频率和电压的动态特性。开展构网型储能关键技术研究，对于改善高比例新能源电网的调节能力和灵活性具有重大意义。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 构网型储能控制策略研究现状

构网型并网逆变器的典型拓扑结构如图 1-1 所示，构网型变流器的功率控制策略类似同步发电机，通过实时获取电网电压及相位信息，实现变流器输出电压的实时控制。相比于比跟网型逆变器，构网型逆变器在弱电网环境下具有更强的适应性^[31]。

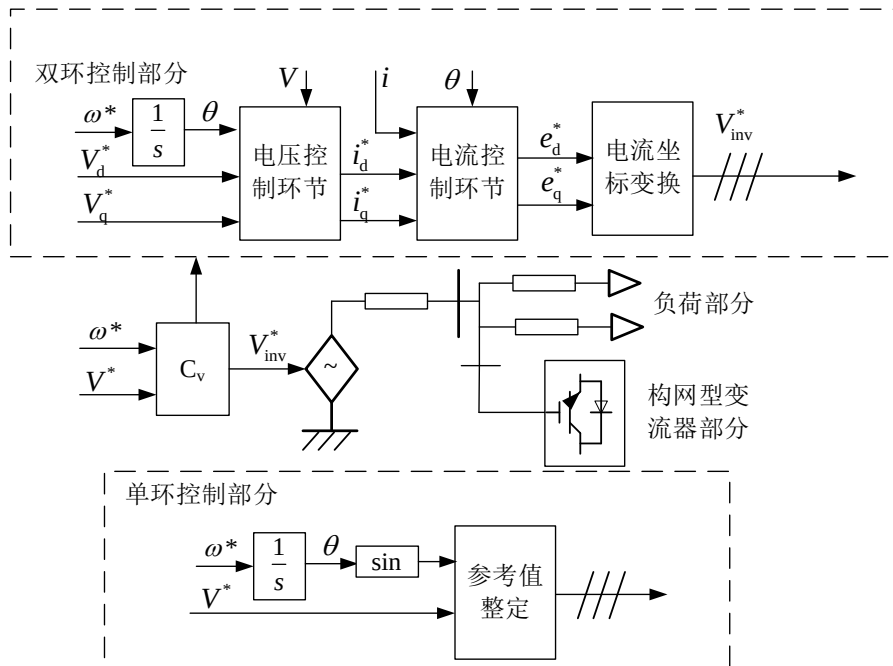


图 1-1 构网型并网逆变器典型控制结构

许多学者基于同步发电机的运行机理，如转子运动方程与励磁控制特性，提出了构网型变流器的核心概念^[31-34]。在早期的研究中，不同学者通过采用多种技术路径，深入研究了构网型控制的架构，尽管控制策略的实现过程存在细微差别，但构网型控制均遵循着将变流器等效为受控电压源的本质特征。

构网型变流器因其能够在没有外部系统支撑的情况下自主构建输出电压，所以具备在孤岛模式下运行的能力，更适合在强度较低的电力系统中运行。采用构网型变流器不仅可以针对系统关键的负荷节点提供功率支撑，还可使储能系统具备协同参与电力系统频率调节的能力^[34]。另外，构网型储能能够提供虚拟惯量支撑和短路容量，在多种运行场景下均具备较强的适用性。构网型储能凭借其灵活性和协同控制能力，有望成为支撑新型电力系统动态稳定、优化低惯量电力系统运行能力的关键技术，为未来电力系统的安全运行提供核心保障。

作为电力能源体系的重要组成部分，储能具有以下优势：在电源侧，储能可以参与常规机组的深度调峰和自动调频过程，同时可以确保新能源场站功率稳定送出，改善其功率波动性；在电网侧，储能可以提升新能源消纳能力，显著降低弃风弃光率，并参与系统的调频调压环节，保障电力系统频率和电压稳定，延缓电网升级改造投资，并在出现功率扰动事件时及时提供功率支撑；在负荷侧，储能可以利用峰谷电价差实现套利运行、提升电力供应的可靠性、并满足不同用户的各种用电需求^[35]。由于储能系统本体可以进行有功功率的两象限的调节，并且电力电子设备的引入使其具备了广义的无功功率两象限调节能力，因此储能系统有能力实现类似有源电力滤波器(ATF)和静止无功补偿器(STATCOM)功能。对于电压等级相对较低的配电网而言，线路的电阻部分相对较大，对电压的影响较为明显。储能电站的引入可以明显改善低压配电网重点的电压质量问题^[36]。与电力电子设备相集成的储能系统是改善新型电力系统动态特性的有效手段，其中构网型储能由于具有等效电压源特性和改善并网交互稳定性^[37]能力，成为改善电力系统运行和提高电能质量的关键环节之一。

近年来，构网型储能技术已逐步从理论研究拓展至工程示范应用。在国外，构网型储能参与电力系统调频的动态模型得到构建^[38]；澳大利亚于 2018 年在约克半岛部署了日立 ABB 公司的 30MW/50MWh 电池储能系统，储能系统应用了构网型控制架构并成为了该国首个直接接入输电网的储能系统^[39]，在欧洲，苏格兰 Blackhillock 300MW/600MWh 储能项目采用了 SMA 的构网型储能系统并服务于当地高比例风电并网系统，德国 Strübbel/Wetzen 106MW/212MWh 储能项目也采用了构网型控制解决方案，实现了储能功率的解耦输出。我国在 2024 年 7 月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局共同发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024~2027 年）》，明确提出了推进构网型技术的应用^[40]。统计数据显示，2024 年构网型储能招标超过了 6.8 吉瓦^[41]，我国涌现了一大批如华为、阳光电源等企业，这些企业纷纷将大量资源投入到构网型储能技术的研发之中，并落地了如青海格尔木鲁能 50MW/100MWh 构网型储能电站、广西

涠洲岛 5MW/10MWh 海上储能电站等示范工程。

为了更好地结合电网实际运行数据,分析构网型储能的主动支撑能力,建立能够正确反映构网型储能运行特性的仿真模型至关重要。由于较高的计算效率和成熟的技术原理,机电暂态仿真仍是研究双高电力系统的重要仿真手段^[42]。现有的储能机电暂态模型大多依靠自身电磁暂态全过程模型,面对研究侧重方向,对电磁过程中的控制策略进行简化构建得来。电力系统分析综合程序(Power System Analysis Software Package, PSASP)是中国电科院开发的软件工具包,适用于新型电力系统分析^[43],由于可以进行包括潮流、暂稳、小干扰稳定等各种电力系统计算,该软件属于电力系统仿真计算中的常用平台。基于 PSASP 平台,许多学者考虑有功及无功控制环节,提出了计及充放电特性的储能系统机电暂态模型^[44]。PSASP 软件中采用场站级和本地级两种控制架构建立了通用性较高的储能模型,该模型可以支持恒定功率控制、电压控制等多种控制策略的切换。文献[45-46]提出了储能系统机电暂态建模方法并设计了包含外环控制、限流环节和模型接口在内的完整控制结构。该方法将储能模型等效成电流源。采用该建模方法能够较好地表现储能系统对系统功角变化的平抑作用。文献[47]在原有储能模型的基础上对储能的充放电情况进行限制并改进了功率控制环节,使储能系统在机电暂态时间尺度上可以更好地反映对新能源波动性和不确定性的抑制作用。文献[48]根据支路暂态势能控制方式,构建储能系统暂态仿真模型,该模型能够显著提高储能系统的暂态势能承受能力。

1.3.2 新型电力系统惯量支撑能力研究现状

由惯性动力学的一般性原理可知,旋转元件的转动惯量越大,维持自身的频率稳定能力越强。因此,同步发电机的转动惯量增大会使得电力系统的抗干扰能力和惯性水平得到增强^[49-50]。当电力系统的惯性水平下降时,系统的频率动态特性将发生改变。具体表现为在发生功率扰动事件时,低惯性电力系统的频率变化率(Rate of Change of Frequency)增大和频率最低点(Frequency Nadir)下降,进而威胁电力系统的频率稳定。因此,考虑新型电力系统的多种运行场景,亟需构建电力系统的惯量水平评估方法,明确电力系统的频率安全稳定运行裕度并进行惯量资源的优化配置。

惯性是物理系统的本质属性之一,表现为在受到外部扰动的情况下保持自身运动状态的能力。在以同步机为主的电力系统中,惯量支撑能力主要来自于同步发电机和电动机提供的旋转惯量^[51]。这些元件具有将旋转动能进行存储和释放的能力,因此在系统遭受扰动时,同步发电机利用转子动能与有功功率之

间的交互作用,延缓了系统频率的变化速率,起到了至关重要的能量缓冲作用。随着新型电力系统的加速演进,高比例可再生能源接入以及电力电子设备的大规模部署使电力系统的惯性水平和惯性资源的分布情况发生了显著改变。传统电力系统中,惯量评估方法主要针对旋转元件的固有惯量,通过动态参数估计法即可实现系统惯性水平的辨识,而且由于传统电力系统由同步发电机主导,其调频资源分布较为均衡,在惯性评估领域经常采用同步机惯性中心^[52](center of inertia, COI)来表征电力系统频率的动态变化过程。然而,以风电和光伏为代表的新能源系统大量依靠电力电子设备并网,自身缺乏惯量支撑能力,对电网的功率扰动事件表现出弱惯性甚至无惯性的消极特征。因此,新型电力系统中的惯性成分将受到考虑新能源场站位置、变流器控制策略选取、负荷侧变动等多种因素影响。反映新型电力系统惯性的等值惯性时间常数由传统的恒定值转变为了随时空分布影响的时变值^[53],新型电力系统的惯量分布也具有了较为明显的时空分布特性^[54],其具体表现为频率变化率等指标在系统不同节点处产生了显著差异,频率变化率与系统惯量支撑能力呈现负相关关系,同时也说明系统的惯量水平由其抵抗频率变化的行为体现^[55]。

近年来,许多学者围绕高新能源渗透率下的电力系统惯量水平评估以及惯量时空分布特性评估领域,开展了广泛的研究工作。文献[56-57]提出了系统在发生严重功率扰动事件时的系统惯量时变特征分析方法。文献[58]提出了一种量化估计频率特性的方法,以反映节点惯量支撑能力之间的差异。文献[59]通过仿真手段分析了电力系统各节点在不同的惯量分布情况下的频率响应过程。在大规模的电力系统中,为描述惯性资源对电力系统动态特性的影响,文献[60-61]提出了多种惯性分布指标用于电力系统惯量评估。

面对新型电力系统所带来的高新能源渗透率场景,文献[54]基于电力网络方程提出了一种考虑惯量资源分布的表征方法;文献[62]结合多种新能源运行场景,实现了对系统动态频率的多维度评估;文献[63]为优化系统的频率动态特性,分别从规划和附加控制等角度为提升新型电力系统惯支撑能力提供了可行性路径。

1.3.3 构网型储能优化配置策略研究现状

新型电力系统的低惯性特征对电力系统的安全稳定运行造成了严重影响,而随着构网型技术的发展和储能系统的大范围推广和应用,构网型储能有望为解决同步机被替代后电力系统惯量显著下降问题的有效手段。首先,储能电站可以通过功率的双向传递能力实现对系统电压和频率波动的快速抑制;其次,

构网型储能的控制结构具有广阔的改进空间，储能变流器可以通过如自适应控制等手段实现快速响应，提升电力系统的运行能力；最后，储能系统所具有的灵活调节能力可以适应高比例新能源并入电网后所带来的多种运行场景，缓解新能源出力不确定性为电力系统所带来的一系列问题。储能系统逐渐规模化并网为解决新型电力系统稳定运行能力提供了一种新的方式，因此对构网型储能进行优化配置策略的设计是必要的。其中优化配置策略可以归纳为选址和定容两个方面，配置策略的核心在于通过空间和容量维度的协同优化使得构网型储能的支撑能力得到最大程度的发挥。选址是以新型电力系统中的节点为研究对象，对构网型储能的并网位置进行优化；定容是以确定接入位置的构网型储能单元为研究对象，对其接入的具体容量进行优化。

关于构网型储能电站的优化配置方法，目前主要在考虑稳定性提升和经济性角度两方面进行研究的开展。在考虑稳定性提升的角度，文献[64]建立了风电-储能混合系统的频率响应模型，并根据系统的惯量需求，实现风电和储能系统之间的虚拟惯量分配，文献[65]借鉴了粒子群算法思想，从无功功率-电压灵敏度角度设计了储能电站的选址定容优化方法。通过配置构网型变流器的方式实现了电力系统电压分布情况的优化并且显著降低了网络损耗。文献[66]提出了一种基于多时间尺度的构网型储能配置方法，这种方法可以提高电力系统的惯性水平以及储能电站的循环寿命。在考虑经济性收益角度，文献[67]对储能电站配置中的各项利益成本进行了统筹考虑，并额外考虑环境收益，建立了储能电站容量优化模型。文献[68]提出了储能电站最优容量及功率的多目标优化策略，该方案充分考虑储能电站运行成本和分布式能源的运行不确定性。文献[69]采用改进的粒子群算法进行电力系统储能优化配置模型的构建，通过设计可自适应调节的惯性权重保证帕累托解集的均衡进而设计储能电站的双层规划模型。

1.4 本文的主要研究内容

随着新型电力系统的惯量分布特性日益明显和系统惯量的逐渐下降，新型电力系统面临支撑能力不足等问题。本文重点分析新型电力系统在构网型储能接入下的动态频率支撑能力，考虑电力系统惯量资源的分布情况，提出系统惯量支撑能力评估方法与考虑惯量分布特性的构网型储能优化配置策略，量化新型电力系统对构网型储能的实际需求，为新型电力系统的储能规划提供参考。本文主要研究内容包含 3 个部分，各研究内容之间的关系如图 1-2 所示。

（1）构网型储能机电暂态实用化建模研究

以电磁暂态全过程模型为基础，对构网型储能有功功率-频率控制环节进行机电暂态尺度简化，建立体现构网型控制特征的储能系统实用化模型。为验证实用化模型的准确性与合理性，将构网型储能接入电力系统，通过设置多种功率扰动情况，验证构网型储能系统对新型电力系统频率波动平抑能力、惯量支撑能力的改善作用。

（2）构网型储能提升电力系统支撑能力评估方法研究

通过惯性动力学原理，阐明新型电力系统惯量支撑能力评估机制，分别基于频率信息和节点频率变化率角度提出新型电力系统惯量支撑能力评估方法。分析新型电力系统的惯量分布特性并对比两种方法的评估结果。结合构网型储能实用化模型，量化构网型储能对电力系统惯量支撑能力的改善作用。

（3）计及频率安全约束的构网型储能优化配置策略研究

采用节点频率偏差系数求取电力系统频率安全运行边界。考虑惯量分布特性和频率安全约束建立储能电站优化配置模型，基于聚类算法提出新型电力系统典型运行场景构建方法，设计跟网型/构网型储能电站优化配置策略，实现新型电力系统调频资源的均匀分布。

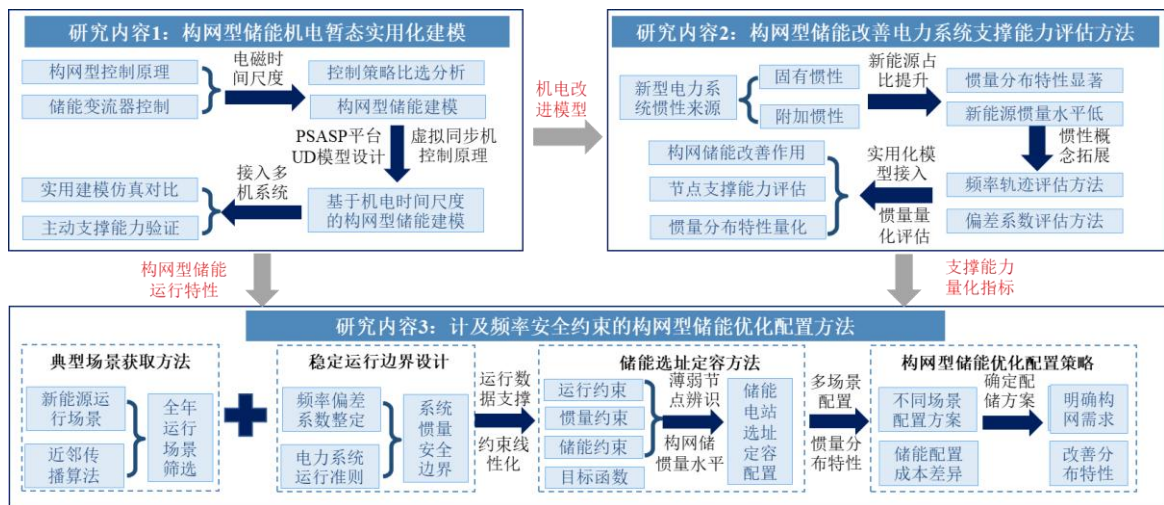


图 1-2 各研究内容之间的关系

第 2 章 构网型储能系统机电暂态实用化建模研究

2.1 引言

由于机电暂态时间尺度下的仿真计算耗时较短，消耗的计算资源较少且具有良好的数据基础，在未来仍将是新型电力系统稳定性评估的主要手段。为充分研究构网型储能系统在新型电力系统中的主动支撑能力，需要构建能够正确反映储能系统构网型特征的低阶、开放的机电暂态模型，但目前机电暂态时间尺度下的构网型储能建模相关研究较少，且大多以黑箱的形式给出，广泛采用获取其外特性进行等效建模。虽然在一定程度上能满足电力系统分析的需要，但构网型储能的内部机理和动态响应过程难以揭示。

本章的研究目的是基于构网型控制原理构建构网型储能机电暂态实用化模型，验证简化模型的有效性及其对新型电力系统频率的主动支撑能力。

2.2 构网型储能典型控制策略

构网型控制大致分为四种策略，其中下垂控制作为构网型控制的基本模式，模拟了同步发电机中有功及无功功率下垂特性。在下垂控制的基础上考虑同步发电机的转子运动和励磁特性，发展出了虚拟同步机控制。虚拟振荡器控制采用变流器模拟 Liénard 型振荡器的同步特性，这种控制策略可以模拟类似同步发电机的动态特性，通过协同调节频率和电压实现电力系统的全局同步。匹配控制利用变流器控制环节和直流母线电容分别模拟同步发电机的控制原理和转子能量存储，使其具有类似同步发电机的调节能力。

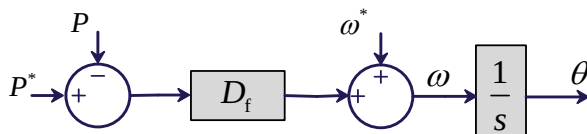
(1) 下垂控制

下垂控制基于同步发电机特性并考虑电压偏差和频率偏差，通过变流器构建的控制结构调节自身的有功和无功功率输出。下垂控制的基本结构如图 2-1 所示，其控制如式(2-1)所示。

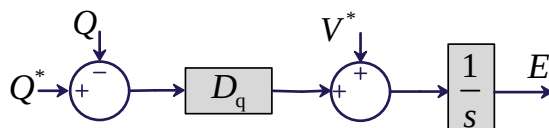
$$\begin{cases} \omega = \omega^* + D_f(P^* - P) \\ E = V^* + D_q(Q^* - Q) \end{cases} \quad (2-1)$$

式中 ω^* ——角速度的参考值 (p.u.);
 ω ——角速度的调节值 (p.u.);
 V^* ——电压的参考值 (p.u.);

- E ——电压的调节值 (p.u.);
 P^* ——有功功率的参考值 (p.u.);
 P ——有功功率的调节值 (p.u.);
 Q^* ——无功功率的参考值 (p.u.);
 Q ——无功功率的测量值 (p.u.);
 D_f ——有功下垂系数;
 D_q ——无功下垂系数。



(a)有功-频率控制



(b)无功-电压控制

图 2-1 下垂控制结构

(2)虚拟同步机控制

虚拟同步机通过模拟同步发电机的转子运动和一次调频，完成有功-频率控制。控制结构如图 2-2(a)所示，虚拟同步机控制通过计算有功功率的偏差和角速度的偏差得到频率的调节值。

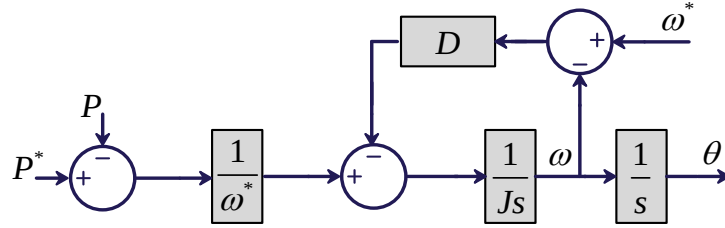
$$J\dot{\omega} = (P^* - P) / \omega^* - D(\omega^* - \omega) \quad (2-2)$$

式中 ω^* ——虚拟同步机转子角速度参考值 (p.u.);

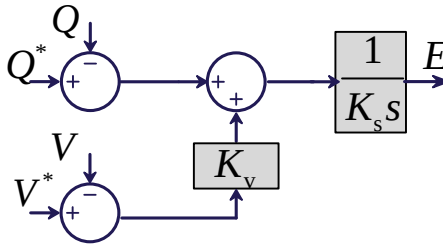
J ——虚拟同步机的惯性系数 (p.u.);

D ——虚拟同步机的阻尼系数 (p.u.)。

虚拟同步机的无功功率控制环节参考了同步发电机的励磁过程实现了无功-电压控制。虚拟同步机通过计算无功功率的和电压的变化量确定电压的调节幅度。控制结构如图 2-2(b)所示。其中 V 和 V^* 分别为输出电压的测量值和参考值， Q 和 Q^* 分别为无功功率的测量值和参考值， K_v 和 K_s 分别为无功下垂系数和电压控制系数， E 分别为虚拟同步机输出电压幅值。



(a)有功-频率控制



(b)无功-电压控制

图 2-2 虚拟同步机控制结构

(3)虚拟振荡器控制

虚拟振荡器控制的基本思想是模拟非线性振荡器的动态过程，使得变流器可以在无外部激励时自主产生稳定的频率和电压信号。虚拟振荡器在 $\alpha\beta$ 坐标系下其控制方程如式(2-3)所示。

$$\begin{cases} \dot{\hat{\mathbf{v}}}_{\alpha\beta} = \kappa_1 \omega_0 \hat{\mathbf{v}}_{\alpha\beta} + \eta \left(\gamma \frac{v^{*2} - \|\mathbf{v}_{\alpha\beta}\|^2}{v^{*2}} \hat{\mathbf{v}}_{\alpha\beta} - R(\delta) \mathbf{i}_{\alpha\beta} + \kappa_2 \hat{\mathbf{v}}_{\alpha\beta} \right) \\ \kappa_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad R(\delta) = \begin{bmatrix} \cos \delta & -\sin \delta \\ \sin \delta & \cos \delta \end{bmatrix}; \quad \kappa_2 = \frac{1}{v^{*2}} R(\delta) \begin{bmatrix} Q^* & -P^* \\ P^* & Q^* \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2-3)$$

式中 $\dot{\hat{\mathbf{v}}}_{\alpha\beta} = [\hat{v}_\alpha \ \hat{v}_\beta]^T$ ——变流器的输出电压 (p.u.);

$\mathbf{i}_{\alpha\beta} = [\mathbf{i}_\alpha \ \mathbf{i}_\beta]^T$ ——变流器的输出电流 (p.u.);

v^* ——外部系统电压 (p.u.);

P^* ——额定有功功率 (p.u.);

Q^* ——额定无功功率 (p.u.);

η ——有功功率控制系数;

γ ——无功功率控制系数;

δ ——外部系统线路阻抗比。

虚拟振荡器控制方法具有类下垂特性的特点。假设线路的阻抗为纯感性，即 $\delta = \pi/2$ 时，虚拟振荡器的控制原理如式(2-4)和(2-5)所示，控制结构如图 2-3 所示。

$$\dot{\theta} = \omega^* + \eta \left(\frac{P^*}{v^{*2}} - \frac{P}{\|\hat{\mathbf{v}}_{dq}\|^2} \right) \quad (2-4)$$

$$\|\dot{\hat{\mathbf{v}}}_{dq}\| = \eta \left(\frac{Q^*}{v^{*2}} - \frac{Q}{\|\hat{\mathbf{v}}_{dq}\|^2} \right) \|\hat{\mathbf{v}}_{dq}\| + \eta \gamma \frac{v^{*2} - \|\hat{\mathbf{v}}_{\alpha\beta}\|^2}{v^{*2}} \|\hat{\mathbf{v}}_{dq}\| \quad (2-5)$$

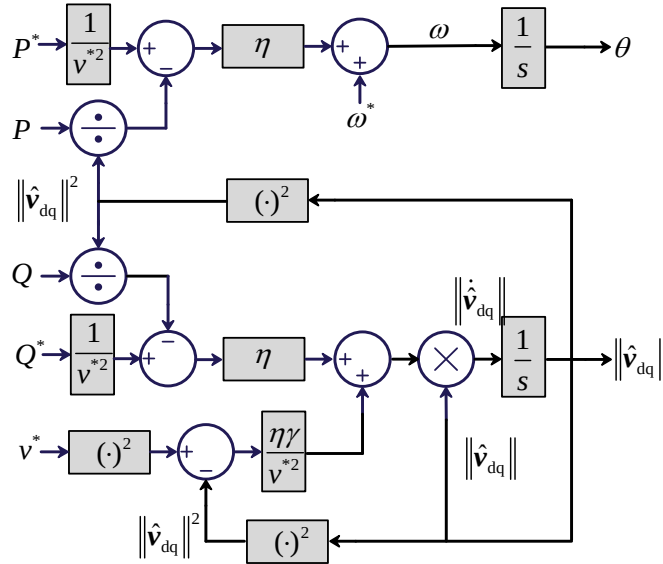


图 2-3 虚拟振荡器控制结构

(4) 匹配控制

匹配控制根据同步发电机和变流器之间存在的结构相似性，在结构上将变流器的微分方程与同步发电机的微分方程相匹配，模拟了同步发电机的动态行为。直流电容被用于模拟同步发电机的转子进行能量的储存，直流电流被用于控制交流侧的输出电压。匹配控制的相位控制方式可以用式(2-6)表示。

$$\begin{cases} \dot{\theta} = k_{\theta} v_{dc} \\ k_{\theta} = \omega^* / v_{dc}^* \end{cases} \quad (2-6)$$

匹配控制输出的在 $\alpha\beta$ 坐标系下的参考电压如式(2-7)所示。

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{v}}_{\alpha\beta} = \mu [-\sin \theta \cos \theta]^T \\ \mu = k_p (v^* - \|\mathbf{v}_{dq}\|) + k_i \int_0^t (v^* - \|\mathbf{v}_{dq}(\tau)\|) d\tau \end{cases} \quad (2-7)$$

式中 μ ——PI 控制器的调制幅度。

匹配控制得到的调制幅度用于控制交流电压的幅值。接着将 $\hat{\mathbf{v}}_{\alpha\beta}$ 变换为 θ 、 ω 对应的 dq 坐标系下。匹配控制的控制结构如图 2-4 所示。

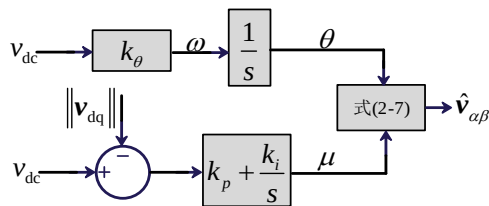


图 2-4 匹配控制结构

为对比不同构网型控制策略对系统频率的影响，在改进的 IEEE9 节点系统中进行四种控制策略的对比分析，其中 Bus2 接入同步发电机，Bus1、3 接入光伏电站，构网型储能系统并网接入 Bus9。系统的网架结构如图 2-5 所示。

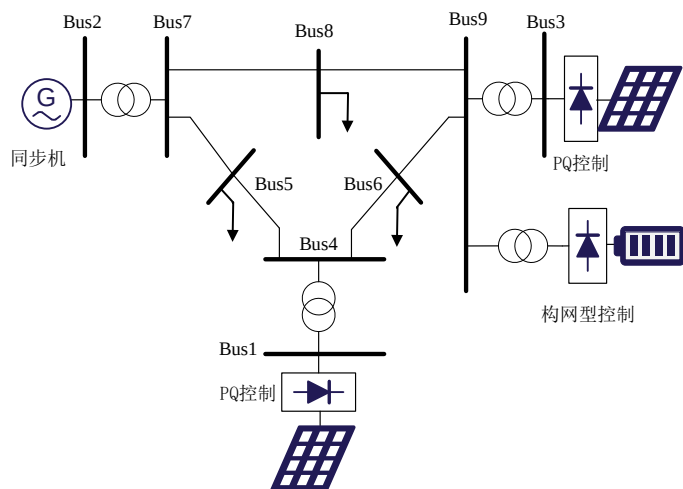


图 2-5 改进的 IEEE9 节点系统

在改进 IEEE9 节点系统中，设置在 60s 时 Bus6 处的负荷突然增加 60MW。在接入不同类型构网型储能后，系统频率变化曲线如图 2-6 所示。

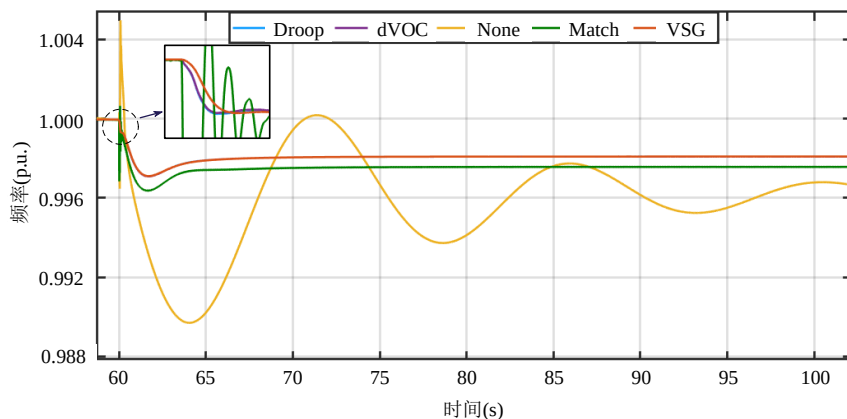


图 2-6 系统频率在负荷突增工况下的变化过程

根据仿真结果可知，储能系统的接入可以显著改变电力系统的频率动态特

性。相比于同步发电机，构网型变流器可以在更短的时间内对频率变化做出反应，为电力系统提供惯量支撑。

不同的构网型储能控制策略的对比中可以看出，下垂控制和虚拟振荡器控制的响应过程非常相似，表明虚拟振荡器控制在感性网络下主要表现为下垂特性。下垂控制与虚拟同步机控制之间的差异主要来自惯性控制环节。而匹配控制考虑了直流侧电压，但直流侧电压的控制值不恒定，其响应时间相对较长。

相比于其他控制策略，虚拟同步机控制由于模拟了转子运动方程，具有一定的惯量响应能力，并且针对虚拟同步机控制的稳定性分析及参数优化等理论基础较为完善，因此本文将重点基于虚拟同步机控制策略进行构网型储能建模研究。

2.3 构网型储能变流器功率控制环节简化表达

构网型储能系统主要由储能单元和构网型变流器组成，其拓扑结构如图 2-7 所示。虚拟同步机控制包含对同步发电机调速环节、转子机械方程和励磁环节的模拟。储能系统将电力系统中多余的电能转换为其他形式存储，并在需要时再次将其转换回电能形式供应给电力系统使用。储能系统能够实现电力系统的功率平衡，提高电力系统的可靠性和稳定性。构网型储能系统在突发负荷变化和备用容量支撑等场景时中发挥重要作用。

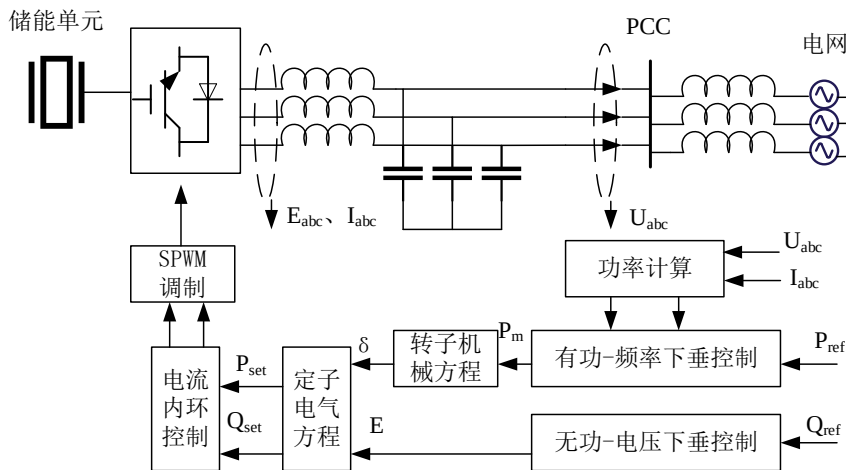


图 2-7 构网型储能系统结构

构网型控制通过模拟同步发电机的调速环节，使变流器的功率控制部分具有如式(2-7)所示的下垂特性。

$$P_m = P_{ref} + \Delta P = P_{ref} + K_p (\omega_{ref} - \omega_{grid}) \quad (2-7)$$

式中 ω_{ref} ——电网的额定频率 (Hz);
 ω_{grid} ——电网的实际频率 (Hz);
 P_{m} ——虚拟同步机输出机械功率 (W);
 P_{ref} ——虚拟同步机参考有功功率 (W)
 K_{p} ——有功功率控制系数。

变流器的有功功率控制环节模拟同步发电机的转子运动方程输出相应的有功功率参与系统频率的调节过程, 并通过阻尼系数抑制输出有功功率的振荡。转子机械方程如式(2-8)所示。

$$\begin{cases} J \frac{d(\omega - \omega_{\text{ref}})}{dt} = \frac{P_{\text{m}}}{\omega_{\text{ref}}} - \frac{P_{\text{e}}}{\omega_{\text{ref}}} - D(\omega - \omega_{\text{ref}}) \\ \frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_{\text{ref}} \end{cases} \quad (2-8)$$

式中 δ ——虚拟同步机与电网电压相位差 (rad);
 ω_{grid} ——阻尼系数;
 J ——虚拟惯性系数;
 P_{e} ——有功功率控制系数。

式中, J 为虚拟惯性系数; D 为阻尼系数; δ 为虚拟同步机与电网电压相位差, 称为功角; P_{e} 为电磁功率。

构网型储能的无功功率控制环节通过模拟同步发电机的励磁环节生成参考内电压。无功控制环节原理如式(2-9)所示。

$$\begin{cases} E = E_0 + k_{\text{qi}} \Delta Q / s + k_{\text{v}} \Delta U \\ \Delta Q = Q_{\text{ref}} - Q \\ \Delta U = U_{\text{ref}} - U \end{cases} \quad (2-9)$$

式中 Q_{ref} ——无功电压比例系数;
 k_{qi} ——无功电压积分系数;
 k_{v} ——无功电压下垂系数;
 E ——变流器参考电压 (V);
 ΔQ ——变流器无功功率调节量 (W);
 Q ——变流器输出无功功率 (Var);
 U_{ref} ——并网点参考电压 (V);
 U ——并网点实际电压 (V);
 E_0 ——变流器空载电压参考值 (V)。

根据同步发电机的运行机理，构网型控制实现了变流器输出电压的相量控制，在电力系统中呈现了受控电压源特征。构网型变流器对外输出的有功功率 P_{set} 、无功功率 Q_{set} 根据式(2-10)得出。

$$\begin{cases} P_{\text{set}} = \frac{EU \cos(\varphi - \theta)}{Z} - \frac{U^2 \cos \varphi}{Z} \\ Q_{\text{set}} = \frac{EU \sin(\varphi - \theta)}{Z} - \frac{U^2 \sin \varphi}{Z} \end{cases} \quad (2-10)$$

式中 Z ——虚拟阻抗 (Ω);

φ ——虚拟阻抗角 (rad)

θ ——并网点电压角 (rad)。

为实现变流器有功及无功功率输出的解耦，可将虚拟阻抗中的虚拟电阻阻值应近似为零，进而确定输出功率的近似表达形式。

$$\begin{cases} P_{\text{set}} = \frac{EU \sin \theta}{X} \\ Q_{\text{set}} = \frac{EU \cos \theta - U^2}{X} \end{cases} \quad (2-11)$$

式中 X ——虚拟电感 (H);

若在电磁暂态尺度下对构网型储能模块进行实时功率测量，也可以利用端口电压电流的测量值进行功率求取。

$$\begin{cases} P_{\text{set}} = \frac{3}{2}(v_{\text{od}} i_{\text{od}} + v_{\text{oq}} i_{\text{oq}}) \\ Q_{\text{set}} = \frac{3}{2}(v_{\text{oq}} i_{\text{od}} - v_{\text{od}} i_{\text{oq}}) \end{cases} \quad (2-12)$$

式中 v_{od} ——端口电压 d 轴分量 (V);

v_{oq} ——端口电压 q 轴分量 (V);

i_{od} ——端口电流 d 轴分量 (A);

i_{oq} ——端口电流 q 轴分量 (A)。

构网型控制的电磁部分建模参考了同步发电机定子电气部分方程，并根据定子部分的电压电流关系，采用电力电子设备将储能系统参考电压转换至 dq 轴，进而获取电磁过程表达式。通过引入电压前馈控制优化电流内环控制特性，进而降低外界电压波动对自身功率输出的影响，提高电流响应能力。构网型控制电磁部分的数学模型如式(2-13)所示。

$$\begin{cases} e_{\text{dref}} = \omega_n L_f i_{\text{oq}} + G_v v_{\text{od}} + K_{\text{pi}}(i_{\text{dref}} - i_{\text{d}}) + \int K_{\text{ii}}(i_{\text{refd}} - i_{\text{d}}) dt \\ e_{\text{qref}} = -\omega_n L_f i_{\text{od}} + G_v v_{\text{oq}} + K_{\text{pi}}(i_{\text{qref}} - i_{\text{q}}) + \int K_{\text{ii}}(i_{\text{refq}} - i_{\text{q}}) dt \end{cases} \quad (2-13)$$

式中 i_{dqref} ——经功率控制环节输出的参考电流 (A);
 v_{odq} ——变流器并网母线电压信号 dq 轴分量 (V);
 i_{odq} ——变流器并网母线电流信号 dq 轴分量 (A);
 e_{dqref} ——变流器参考电压 (V);
 ω_n ——电流控制环节自主生成的频率 (Hz);
 L_f ——电流控制环节的耦合电感 (H);
 K_{pi} 、 K_{ii} ——控制器的增益系数;
 G_v ——电压前馈增益系数。

电流控制内环的输出作为 PWM 控制的调制信号,使用 SPWM 调制生成出发信号,作用于储能系统的功率变换系统(Power Conversion System, PCS)。

储能换流器的典型拓扑结构如图 2-8 所示。作为储能系统与系统并网点功率交换的接口,换流器的工作原理为通过 PWM 变换器将构网型变流器输出的功率信号进行转换,再通过滤波环节和变压器进行调节,使其最终输出的相位和电压信息与并网点的相适配,完成储能系统的功率输出。换流器的工作可以分为交直流能量转换、电能双向流动、电能质量调节和监测控制储能系统几部分,属于储能系统的核心装置。

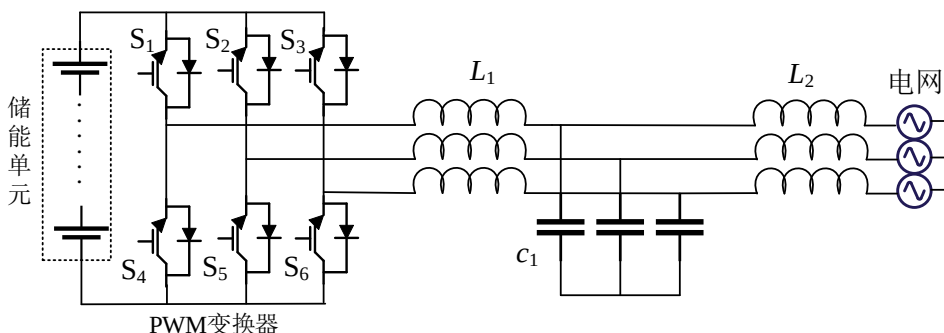


图 2-8 储能系统变流器典型拓扑结构

储能换流器通过电力电子设备实现了储能系统直流电和电力系统交流电之间的双向转换,并通过双闭环控制环节,实现储能系统输出电压、功率等参量的精确控制,确保储能系统的安全运行,并实现能量的高效转换。

由于电力系统机电暂态仿真选取的时间尺度一般为毫秒级或秒级,而储能换流器工作的时间尺度为微秒级,远小于机电暂态分析中选取的仿真步长。因此在构建构网型储能系统仿真模型时,可以将储能换流器的响应过程简化,将双环控制环节进行解耦分析,并等效为两个相互独立的一阶动态环节。有功和无功功率换流器简化控制环节如式(2-14)所示。

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = -\frac{1}{t_p} P + \frac{1}{t_p} P_{\text{set}} \\ \frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{t_q} Q + \frac{1}{t_q} Q_{\text{set}} \end{cases} \quad (2-14)$$

式中 t_p ——有功功率跟踪响应时间 (s);

t_q ——无功功率跟踪响应时间 (s)。

基于虚拟同步机控制原理, 可以设计构网型储能系统的功率控制环节, 使储能单元具备惯量响应能力。功率控制环节的仿真结构如图 2-9 所示。

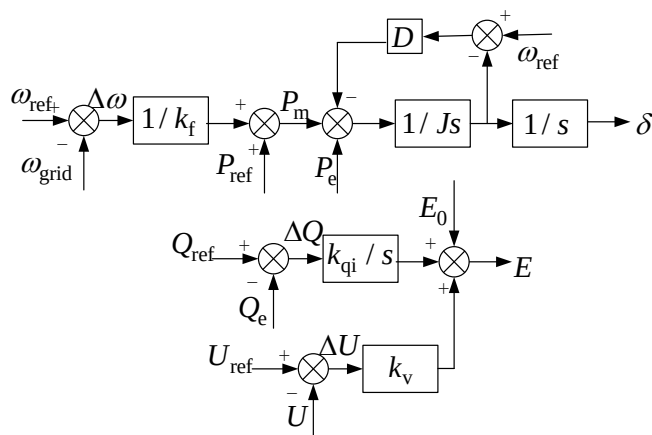


图 2-9 构网型储能系统功率控制环节

分别利用有功与无功功率的计算方法和一阶动态环节简化方式对构网型储能换流器环节进行机电暂态时间尺度的简化, 简化后的控制环节如图 2-10 所示。

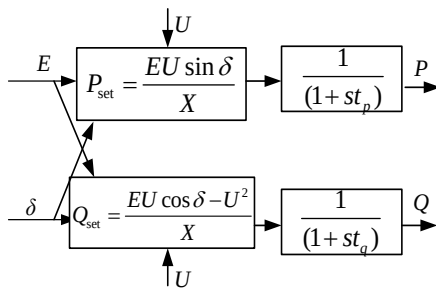


图 2-10 构网型储能换流器简化控制环节

2.4 机电暂态尺度下构网型储能系统实用化建模

PSASP 是我国电力系统常用的仿真分析平台, 但目前本课题所使用的 PSASP 版本的模型库中没有构网型储能系统模块。本节利用上节得到的构网型储能变流器简化表达形式, 构建构网型储能系统的机电暂态实用化模型, 并嵌

入 PSASP 仿真软件中进行机电暂态计算。利用时域仿真方法观察母线频率变化，验证构网型储能对电力系统频率支撑能力的提升作用。

PSASP 的暂态稳定计算通过电力系统网络矩阵构建微分方程并采用隐式积分法完成求解。在进行构网型储能模型搭建时，可以利用 PSASP 中具有的用户自定义（User Definition, UD）模型，UD 模型可以构建一个独立的单元并接入电力系统，进行暂态稳定分析。由于在 PSASP 中，发电节点、负荷节点均被等值为电流源，因此在设计构网型储能实用化建模时，也应该将储能系统输出的功率转化为节点电流的形式。通过读取储能系统的并网母线电压并利用储能模型输出的功率调节量进行构网型储能的接口设计。输出功率和电流之间的转化关系如式(2-15)所示。

$$\begin{cases} S = UI^* = (U_R + jU_I)(I_R - jI_I) = P + jQ \\ I_R = \frac{U_R P + U_I Q}{(U_R^2 + U_I^2)}; \quad I_I = \frac{U_I P - U_R Q}{(U_R^2 + U_I^2)} \end{cases} \quad (2-15)$$

式中 S ——输出视在功率（VA）；

U_R ——并网点母线电压实部（V）；

U_I ——并网点母线电压虚部（V）；

I_R ——并网点母线电流实部（A）；

I_I ——并网点母线电流虚部（A）。

根据式(2-15)可以在 UD 模块中首先搭建构网型储能模型的并网接口如图 2-11 所示，由于构网型储能主要通过调节有功功率输出参与电力系统的频率调节过程，因此在并网接口模型中，可以适当降低构网型储能系统的无功功率调节量。

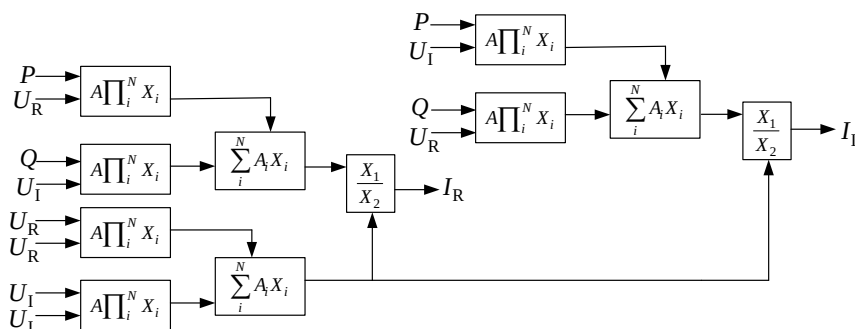


图 2-11 构网型储能并网接口设计

根据图 2-9 至图 2-11 的控制结构，对构网型储能系统进行机电暂态时间尺度的简化。在 PSASP 中构建构网型储能系统实用化模型。构网型储能机电暂态实用化模型结构如图 2-12 所示。

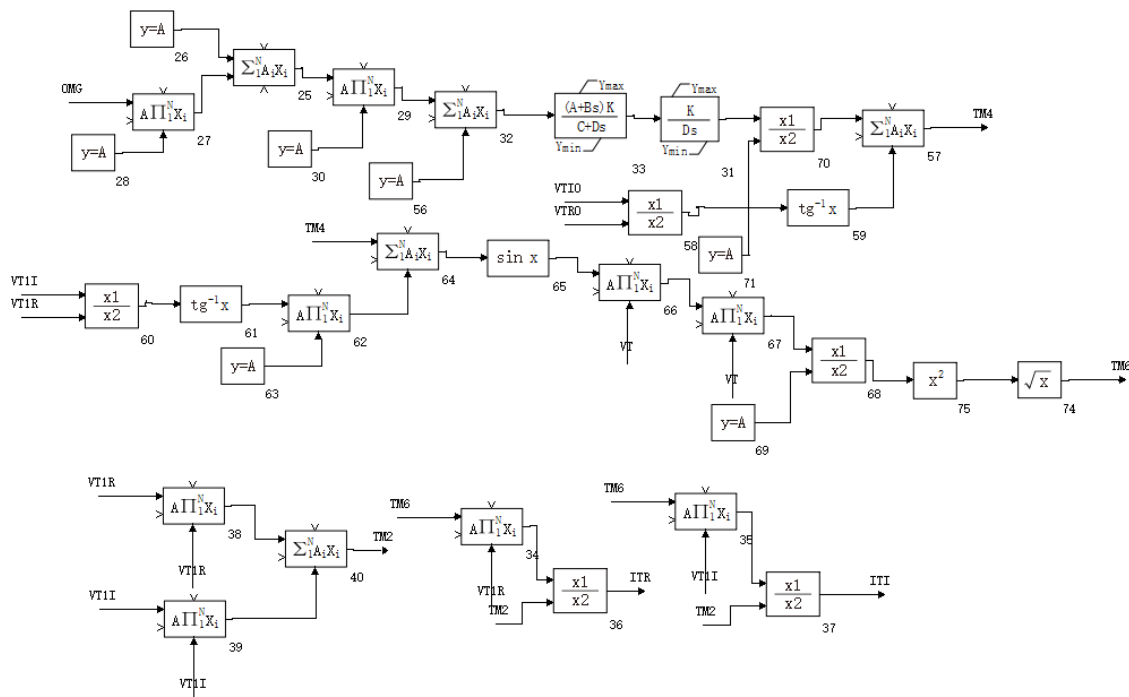


图 2-12 PSASP 中构网型储能机电实用化模型结构

2.5 算例分析

为验证构网型储能机电暂态实用化模型的合理性和有效性，采用 PSASP 仿真平台，分别采用单机系统和**中国电科院 36 节点系统**进行分析验证。

2.5.1 仿真环境设置

由于 PSASP 平台中没有电磁暂态仿真功能，为验证构建的构网型储能机电暂态模型的有效性，在电力系统仿真平台中构建如图 2-13 所示的单机系统进行构网型储能的电磁暂态模型和机电暂态等值模型的对比分析。

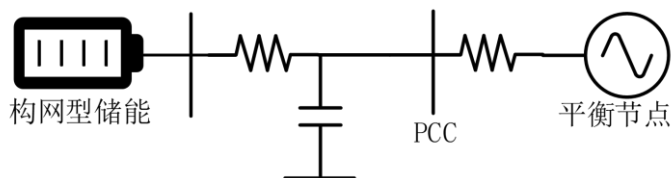


图 2-13 构网型储能接入单机系统形式

为验证构网型储能机电暂态模型在多机电力系统中的有效性，在 PSASP 平台中采用**中国电科院 36 节点系统**进行仿真验证，该系统包含 7 台发电机，1 台调相机和 10 个负荷，适用于机电暂态分析和新能源接入等研究。中国电科院 36 节点系统的网架结构如图 2-14 所示。

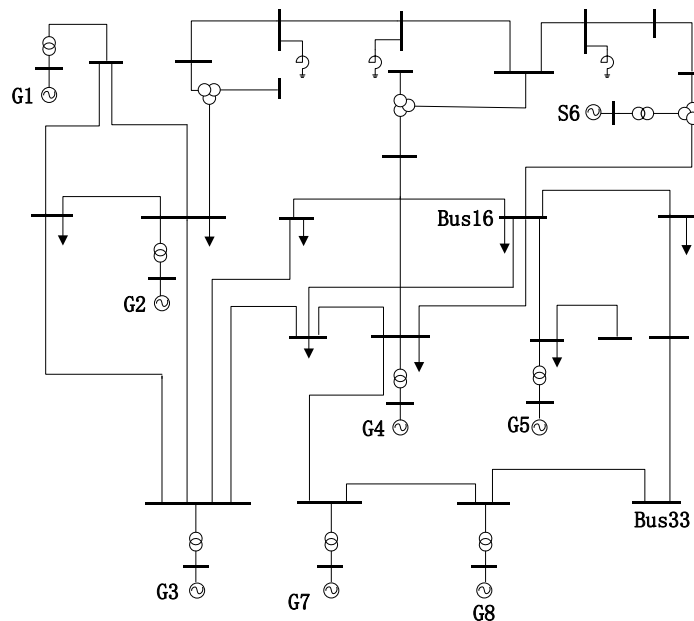


图 2-14 中国电科院 36 节点系统网架结构

36 节点系统中各发电机节点的额定容量和惯性时间常数如表 2-1 所示。其中 G1 机组作为系统的平衡节点，S6 机组为调相机节点，其有功功率出力一般较小，主要作用为稳定系统电压水平。

表 2-1 36 节点系统各机组额定容量和惯性时间常数

系统机组编号	机组额定容量(MW)	机组惯性时间常数(s)
G1	1880	7.49
G2	706	4.249
G3	882	9.014
G4	235	6.672
G5	637.5	6.149
S6	100	2.62
G7	286	7.792
G8	388.4	8.393

2.5.2 构网型储能机电暂态建模有效性分析

在单机系统算例中，进行构网型储能机电暂态简化模型和电磁暂态全过程模型的仿真结果对比分析，其中构网型储能系统的参考有功功率出力为 10000W。因为机电暂态建模是根据转子运动方程将构网型储能控制策略进行了简化，所以重点关注构网型储能系统的输出的有功功率和相位差，模拟储能装置空载启动的运行场景，仿真曲线如图 2-15 所示。

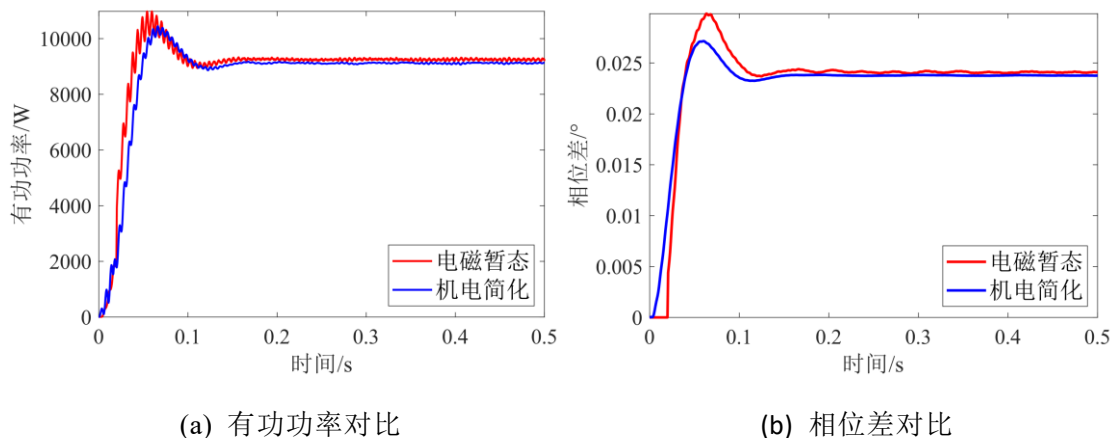


图 2-15 机电简化模型与电磁暂态模型下储能装置输出曲线对比

仿真结果表明，基于转子运动方程与电压功角差计算功率设计的机电暂态模型可以在简化控制策略的基础上，较为准确的反映出储能系统的输出外特性。

为验证系统在遭受扰动的情況下，构网型储能系统具有主动支撑能力。在单机系统中某一时刻负载突增了 2000W，对两种模型的有功功率输出和相位差仿真结果进行对比分析，对比结果如图 2-16 所示。

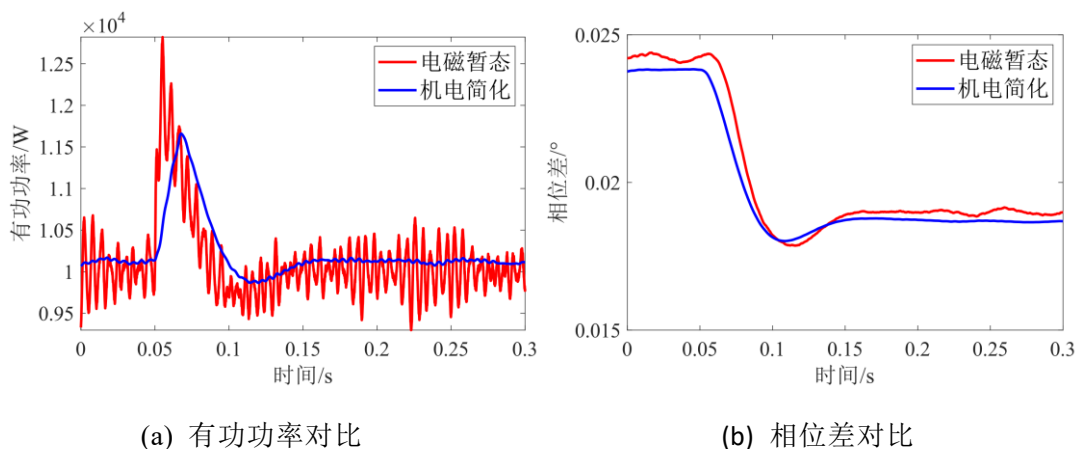


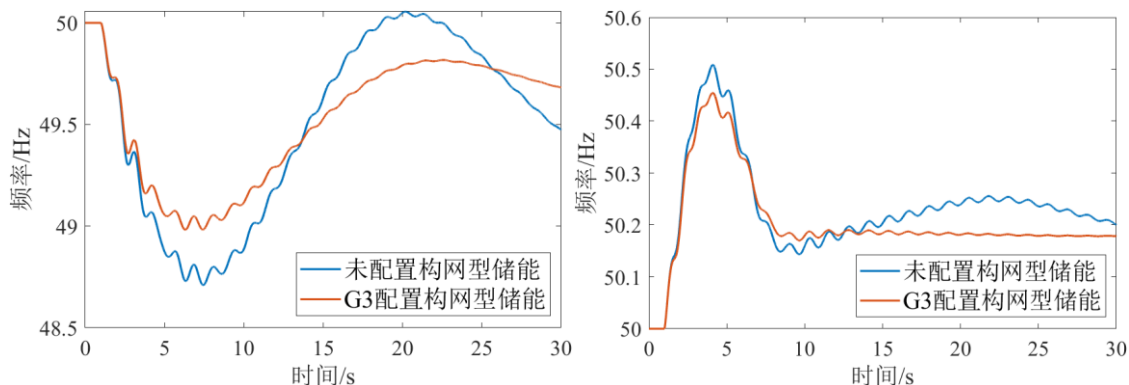
图 2-16 单机系统突增负载时两种模型下储能装置输出曲线对比

根据仿真结果可知，在系统出现功率扰动时，构网型储能具有主动支撑能力。相比于电磁暂态仿真结果，本节所提的机电暂态实用化建模也较为准确地模拟了构网型储能的有功功率出力 and 参考相位构建情况，验证了实用化建模的有效性。

2.5.3 构网型储能改善电力系统频率响应特性分析

基于 PSASP 仿真平台，在中国电科院 36 节点系统中设置相应节点扰动或

网络故障，通过模拟功率扰动事件验证构网型储能的暂态惯量响应能力。G3 机组的频率变化情况如图 2-17 所示。构网型储能模型的虚拟惯性时间系数设置为 70，额定功率设置为 50MW；惯性环节的时间常数为 5.5s。



(a) G8 发生脱机事故

(b) Bus29 母线发生线路故障

图 2-17 构网型储能接入前后 G3 机组频率变化情况

两种功率扰动事件分别为 Bus8 节点机组脱机事故和 Bus29 节点负荷突降 30%，根据图 2-17 的频率变化情况可以发现，在接入构网型储能后，系统暂态频率最低点得到了明显抬升，过渡到稳态的速度加快。以 G3 机组为例，频率在经过第一个摇摆周期后会逐步向新的稳态频率收敛，在接入构网型储能模块后，机组的暂态峰值频率下降幅度减小，并且在后续的摇摆周期里保持了较小的频率波动，系统达到稳态频率的时间大大缩短，因此可以通过频率轨迹评估构网型储能对系统的频率的提升作用。

将构网型储能系统的调频效果与采用如图 2-18 所示的附加虚拟惯量控制的跟网型储能系统进行对比，可得到如图 2-19 所示的母线频率变化情况。

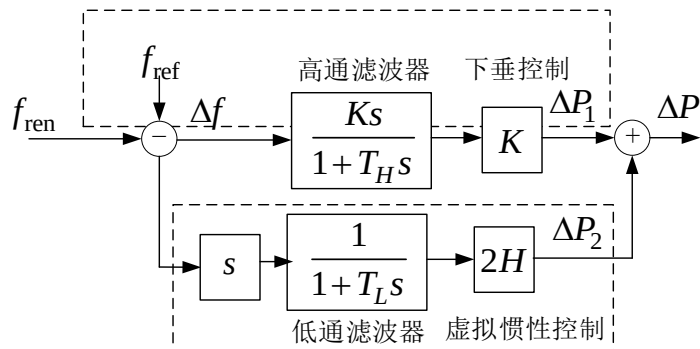


图 2-18 附加虚拟惯量控制的跟网型控制结构

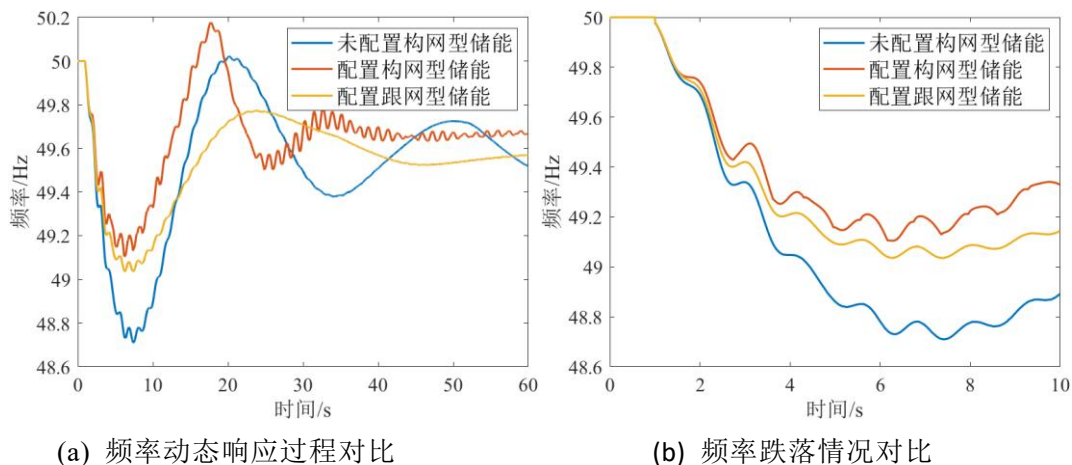


图 2-19 构网型和跟网型储能对母线频率动态特性的影响

根据图 2-19 的仿真结果可知，相比于虚拟惯性控制结构，构网型储能可以基于频率偏差进行额外的有功功率补偿，并使得电力系统更快过渡到下一个稳态工作点。因此在发生功率扰动事件时，构网型储能具有更快速的响应特性和主动频率支撑作用。

2.6 本章小结

本章首先分析了四种构网型控制的特性，选择了虚拟同步机控制作为构网型储能功率控制方式。通过对构网型储能变流器功率控制环节的简化表达，建立了构网型储能系统实用化模型，使其适用于机电暂态仿真分析。通过设置多种功率扰动事件，在典型系统中验证了该模型的有效性，为后文提出的新型电力系统惯量评估和构网型储能配置策略提供了模型基础。

第3章 构网型储能提升电力系统惯量支撑能力评估

3.1 引言

由于新能源通过电力电子设备接入电网，无法提供固有惯性，并且随着以风电、光伏为代表的新能源大量接入电力系统并逐渐取代同步发电机成为新型电力系统中的主力电源，电力系统的惯量水平遭到削弱。此外，由于在发生功率扰动时，新能源的功率输出受到天气、地形条件等多种因素的影响，新型电力系统呈现出明显的波动性和不确定性。因此新型电力系统的频率波动呈现出随时间和空间变化的特征。由于新型电力系统的低惯性和不确定性，系统的频率响应能力下降，对电网的安全运行构成了挑战。因此，有必要研究考虑时空分布特性的新型电力系统频率调节能力评估方法。

本章的研究目的是结合新型电力系统发展态势，分析电力系统的惯量支撑能力来源，提出适用于新型电力系统的惯量支撑能力评估方法，最后量化评估构网型储能接入对新型电力系统惯性水平的改善作用。

3.2 惯性动力学等效原理

在以同步发电机为主力电源的传统电力系统中，系统惯量支撑能力主要来自于旋转元件，包含同步发电机和电动机。而在传统电力系统向着以新能源为主体的新型电力系统发展的过渡过程中，新型电力系统惯性的时空分布情况与原来相比发生了明显的改变。考虑新型电力系统中惯量资源具有分布不均的特点，需要提出新的电力系统惯量支撑能力评估方法。

根据经典力学理论，即牛顿第一定律，可以客观地认为物理系统均具有惯性。若系统中不同物体之间存在着一定的联系，不仅节点自身所具备的惯性会对自身的运动状态产生影响外，施加于物体之上的其他外力也会与其本身具备的惯性产生协同作用，共同影响其运动状态。在这种情况下，可以将物体所受的部分外力对运动状态的影响等效视为物体固有惯量属性的补充修正，进而可以将物体的惯性的概念加以扩展，将物体原有的惯性描述和部分外力作用下产生的惯性补充修正相结合，利用等效惯性时间系数描述系统的惯量支撑能力。

惯性系统的一阶惯性分量的动力学方程如式(3-1)所示。

$$M\dot{\omega} = \sum_{i=1}^n T_i = \Delta T \quad (3-1)$$

式中 M ——系统的惯性时间系数 (s);
 ω ——旋转角速度 (rad/s);
 $\dot{\omega}$ ——旋转角加速度 (rad/s²);
 T_i ——作用于系统上的第 i 个转矩 (N·m);
 ΔT ——系统所受到的合转矩 (N·m)。

在系统的加速度不变时, 可以将合转矩进行分解, 将式(3-1)变换为式(3-2)-(3-4), 其中 T_1 和 T_2 分别代表作用于系统上的两个转矩, T_1 与物理系统中的固有惯性有关, T_2 与系统中的附加惯性有关。

$$[M + \Delta M(T_2)]\dot{\omega} = M_{EQ}\dot{\omega} = T_1 \quad (3-2)$$

$$\Delta M(T_2) = -\frac{T_2}{\dot{\omega}} \quad (3-3)$$

$$M_{EQ} = M + \Delta M(T_2) \quad (3-4)$$

式中 $\Delta M(T_2)$ ——由转矩 T_2 作用的修正惯性时间系数 (s);
 M_{EQ} ——系统的等效惯性时间系数 (s)。

式(3-2)-(3-4)表明, 将 T_2 产生的转矩视为系统惯性的一部分, 可以拓展系统惯性时间系数的概念得到系统的等效惯性时间系数 M_{EQ} , 该系数通过系统固有的惯性时间系数 M 和 T_2 的作用量 $\Delta M(T_2)$ 求解得出。通过等式之间的转换可以说明, 等值前后的系统在相同的外力作用下, 将会产生相同的加速度和一致的运动轨迹, 即等值前后的惯性时间系数均能反映系统的惯量水平。

3.3 电力系统惯量支撑能力来源及表征形式

电力系统的惯量支撑能力来源如图 3-1 所示, 可以分为固有惯性和综合惯性两个部分, 固有惯性来源主要由同步发电机和电动机提供。在传统电力系统中, 以火电为主的同步发电机组与调相机组被认为是电力系统固有惯量的主要提供来源。基于同步发电机的转子运动方程可以反映出自身的有功功率-频率特性。

对于电力系统附加惯性, 由于新能源场站和电力电子设备的大量引入, 各种控制策略会对电力系统的惯量水平产生影响。这种影响可以看作电力系统的附加惯性。

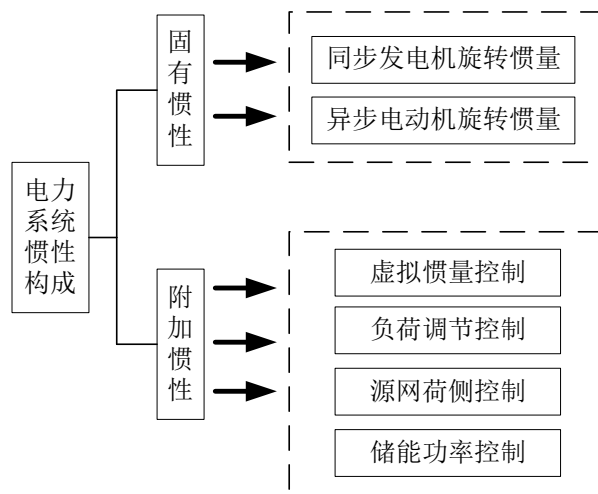


图 3-1 电力系统惯量支撑能力来源

新能源机组的引入减少了传统同步机组，削弱了系统惯量支撑水平，降低了系统维持运行频率稳定的能力。因此，在新型电力系统中，惯量的时空分布特性发生了明显改变。为了适当增加系统的暂态频率稳定性，新型电力系统在电源侧、电网侧、负荷侧等多方面引入了大量控制措施。

对于由旋转元件提供的固有惯性部分，根据电力系统的摇摆方程以及下垂控制原理，可以近似看作有功下垂系数。而其他元件提供的综合惯性部分可以利用惯性动力学方程，结合惯性动力学原理进行拓展，通过分析频率变化的方式，进行综合惯性的表征。

结合惯性动力学方程，可以描述电力系统的频率动态特性。

$$K_J(t) f(t) \dot{f}(t) = \Delta P(t) \quad (3-5)$$

式中 $K_J(t)$ ——系统的惯性时间系数 (s);

$f(t)$ ——节点频率 (p.u.);

$\dot{f}(t)$ ——节点频率变化率 (p.u./s);

$\Delta P(t)$ ——系统不平衡功率 (p.u.)。

在电源侧的基于多角度的频率附加调控策略提升了新型电力系统在扰动下维持频率稳定的能力。尽管这些措施在实现频率稳定的具体策略上不尽相同，但它们均通过设计合理的参量调控策略，向其所在的电力系统相关节点进行功率调节。当系统中各种附加控制策略发挥作用时，可以等效看作在对原有电力系统的固有惯性进行一定程度上的修正，这些效应通过控制参量注入的方式，等效改变了原有的惯量支撑能力。

对实际运行中的系统而言，惯量支撑能力所保持的水平应根据相关技术要求等进行合理估计。由此估计的惯性时间常数，可作为一项基准频率的运行要求，为后续对实际过程的惯量支撑能力衡量提供参考。

由式(3-5)可知，系统的惯性时间系数可表达为：

$$K_J(t) = \frac{\Delta P(t)}{f(t) \dot{f}(t)} \quad (3-6)$$

式(3-6)虽然具有明确的物理意义，可以明确计算得到衡量系统惯量水平的惯性时间系数。然而，式(3-6)中的不平衡功率由于受到电源、负荷调控等多种控制策略的影响难以精确测量，因此无法直接使用式(3-6)计算得出准确的惯性时间系数，因此，在新型电力系统多影响因素共同作用的条件下，获取系统各处惯量支撑能力及其分布特性，使用现有方法普遍存在不小的困难，需要基于其他视角进行等值简化，在后文中将对惯性时间系数的等效进行详细分析。

由电力系统附加惯性的特点可知，电力系统附加惯性及其作用效果，具有比较明显的随时间和空间变化的特点。由于不同调控策略在控制环节参数整定、设备部署位置、多种策略耦合所产生的联合效应等方面可能存在显著不同，导致系统整体的功率不平衡量在各个系统节点之间的分配情况差异较大，具有有功功率分配不均衡的特性。这种特性较为直观的体现在系统发生功率扰动的初期各节点的频率变化情况不同。因此，可以通过监测多个系统节点的频率轨迹信息，考察系统不同位置等效惯性时间系数的分布特点评估电力系统的惯量分布特性。对电力系统中某个发电机组而言，在功率扰动事件发生初期，其频率变化情况主要受到机组惯性的影响，呈现近似线性跌落的特点。利用该时间段内的频率变化率可以反映该机组目前所具有的惯量支撑能力。但随着扰动过程所产生的影响持续作用，系统中存在的如一次调频环节等各种调频措施逐渐发挥作用，系统各个节点的频率变化情况逐渐转变为非线性过程，惯量不再作为频率变化的主要影响因素。

3.4 基于频率轨迹的惯量支撑能力评估方法

参考文献[49]，将新型电力系统中的两个功率扰动过程记作 A 和 B，功率扰动过程产生的频率响应分别为 $f_A(t)$ 和 $f_B(t)$ 。由式(3-5)可知，二者应分别满足惯性动力学关系。

$$\begin{cases} K_J^A(t) f_A(t) \dot{f}_A(t) = \Delta P_A(t) \\ K_J^B(t) f_B(t) \dot{f}_B(t) = \Delta P_B(t) \end{cases} \quad (3-7)$$

由式(3-7)可知,A 和 B 过程中不同的扰动功率使获取的频率信息存在差异。受到电力系统固有惯性及附加惯性的影响,扰动过程的频率信息也有所不同。可以根据参考系的思想,选定 A 过程为参照过程并利用式(3-7),可以最终推导出如式(3-8)和(3-9)所示的过程 B 的等效惯性时间系数。

$$K_J^{\text{Beq}}(t) = K_J^{\text{B}}(t) - \frac{\Delta P_{\text{BA}}(t)}{f_{\text{B}}(t) \dot{f}_{\text{B}}(t)} \quad (3-8)$$

$$K_J^{\text{Beq}}(t) f_{\text{B}}(t) \dot{f}_{\text{B}}(t) = \Delta P_{\text{A}}(t) \quad (3-9)$$

式中 $\Delta P_{\text{BA}}(t)$ ——B 过程相对于 A 过程的不平衡功率增量 (p.u.);

$K_J^{\text{Beq}}(t)$ ——B 过程的等效惯性时间系数 (s)。

B 过程一般为被评估其内在惯量支撑能力的过程,其本身的惯性时间常数与相对功率增量难以获取,因此虽然该式具有清晰的物理含义,但用于直接计算等效惯性时间常数不符合采集少量频率信息即可评估系统支撑能力的要求。

因此,利用式(3-4)与(3-5),可以代换掉功率变化量,得到式(3-10)和式(3-11)。

$$K_J^{\text{Beq}}(t) = \alpha(t) K_J^{\text{A}}(t) \quad (3-10)$$

$$\alpha(t) = \frac{f_{\text{A}}(t) \dot{f}_{\text{A}}(t)}{f_{\text{B}}(t) \dot{f}_{\text{B}}(t)} \quad (3-11)$$

式中 $\alpha(t)$ ——过程 B 相对于过程 A 的惯性时间增益系数。

式(3-10)和(3-11)说明可以利用不同过程之间的频率信息,完成对电力系统不同节点的惯量水平的评估,该惯量水平包括固有惯性以及附加惯性。由于这种方法只需要明确不同过程具有的频率信息,因此该方法同样适用于电力电子设备大规模引入后的新型电力系统。

由于对于待评估过程而言,只要参照的过程均为同一个过程,最终得到的等效惯性时间系数都可以反映出其在受到功率扰动下的惯量支撑能力,因此参考过程的选取可以不依赖实际运行场景,并根据一些运行规则完成参考过程的设计。

根据等效惯性时间系数评估原理可知,新型电力系统各节点的惯量水平可以通过节点的频率信息进行量化评估。而构网型储能的引入可以改善电力系统的频率特性,降低节点的频率变化率并且抬升频率最低点。因此将构网型储能接入后,相应节点的频率变化过程视为待评估过程,通过等效惯性时间系数也可以对构网型储能对电力系统惯量支撑能力的改善作用的量化评估。

$$\begin{cases} K_J^1(t) f_1(t) \dot{f}_1(t) = \Delta P_1(t) \\ (K_J^1(t) + K_J^{\text{GFM}}(t)) f_2(t) \dot{f}_2(t) = \Delta P_2(t) \end{cases} \quad (3-12)$$

式中 $K_J^{\text{GFM}}(t)$ ——构网型储能接入后的附加惯性时间系数 (s);
 $K_J^1(t)$ ——原始频率变化过程中的等效惯性时间系数 (s);
 $f_1(t)$ ——原始过程节点频率 (p.u.);
 $f_2(t)$ ——构网型储能接入后节点频率 (p.u.);
 $\Delta P_1(t)$ ——原始过程有功功率不平衡量 (p.u.);
 $\Delta P_2(t)$ ——构网型储能接入有功功率不平衡量 (p.u.);

为量化评估构网型储能对系统相应节点惯量支撑能力的改善作用, 可以利用频率信息对附加惯性时间系数进行求解。

$$K_J^{\text{GFM}}(t) = \left(\frac{f_1(t) \dot{f}_1(t)}{f_2(t) \dot{f}_2(t)} - 1 \right) K_J^1(t) \quad (3-13)$$

由式(3-13)可知, 通过获取构网型储能接入前后频率信息和系统中各发电机组的惯性时间常数, 可以量化构网型储能对相应节点的惯量支撑能力提升幅度。

3.5 基于节点频率偏差系数的惯量支撑能力评估方法

本节基于系统节点频率变化率的角度, 在电力系统整体电压水平正常的情况下, 考虑电力系统的惯量分布特性, 提出一种惯量支撑能力评估方法, 采用节点频率偏差系数(node frequency deviation coefficient, NFDC)描述各个节点的惯量支撑能力, 具体实现过程如下。

首先, 通过获取电力系统的网架结构、线路阻抗参数以及各机组的额定功率参数等, 得到潮流计算结果, 确定各个机组在系统稳态运行过程中的有功功率出力。

$$P_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \quad (3-14)$$

式中 P_i —— i 节点机组的有功功率出力 (p.u.);
 U_i —— i 节点机组的节点电压幅值 (p.u.);
 G_{ij} ——系统 i 和 j 节点之间的等效阻抗 (p.u.);
 B_{ij} ——系统 i 和 j 节点之间的等效导纳 (p.u.);
 δ_{ij} ——系统 i 和 j 节点电压间的相位差 (rad)。

对于包含新能源机组的电力系统, 各个节点电流与电压之间的关系如式(3-15)所示, 其中 G 、 L 、 R 分别代表电力系统的发电节点、负荷节点和网络节点。 Y 代表电力系统的节点导纳矩阵。

$$I = \begin{bmatrix} I_G \\ I_L \\ I_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{GG} & Y_{GL} & Y_{GR} \\ Y_{LG} & Y_{LL} & Y_{LR} \\ Y_{RG} & Y_{RL} & Y_{RR} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_G \\ U_L \\ U_R \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

由于在电力系统中网络节点为无源节点，其节点注入电流为 0，电力系统的网络方程的表达形式可以简化为式(3-16)。

$$\begin{bmatrix} I_G \\ I_L \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{GG} & Y_{GL} & Y_{GR} \\ Y_{LG} & Y_{LL} & Y_{LR} \\ Y_{RG} & Y_{RL} & Y_{RR} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_G \\ U_L \\ U_R \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

根据电力系统网络方程，系统中各节点的电压关系如式(3-17)所示。

$$Y_{RG}U_G + Y_{RL}U_L + Y_{RR}U_R = 0 \quad (3-17)$$

由于 Y_{RR} 为方阵，通过矩阵运算可以如式(3-18)构建网络节点和发电机节点之间的电压关系。

$$-Y_{RR}^{-1} \begin{bmatrix} Y_{RG} & Y_{RL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_G \\ U_L \end{bmatrix} = U_R \quad (3-18)$$

在系统发生功率扰动事件时，电力系统节点电压幅值变化幅度很小，对式(3-18)的电压相位进行求导，可以得到如式(3-19)-(3-20)所示的关系。

$$Y_{eq}U_G \frac{d\delta_G}{dt} = U_R \frac{d\delta_R}{dt} \quad (3-19)$$

$$Y_{eq} = -Y_{RR}^{-1} \begin{bmatrix} Y_{RG} & Y_{RL} \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

电力系统各个节点电压的标幺值一般在 1 附近，因此网络节点和发电机节点之间的频率关系可以近似通过式(3-21)表征。

$$f_R = Y_{eq} f_G \quad (3-21)$$

通过对(3-21)两侧的频率求导，可以明确电力系统各节点频率变化率之间的关系。

$$\frac{df_R}{dt} = Y_{eq} \frac{df_G}{dt} \quad (3-22)$$

电力系统中各发电节点的频率响应过程可以用如式(3-23)所示的转子运动方程表示。

$$\begin{cases} K_J \frac{df_G}{dt} = -\Delta P_G \\ \frac{d\delta_G}{dt} = f_G \end{cases} \quad (3-23)$$

电力系统网络节点的频率响应过程与有功功率输出之间的关系可以由式

(3-24)表示。

$$\frac{df_R}{dt} = Y_{eq} K_J^{-1} \Delta P_G \quad (3-24)$$

式中 ΔP_G ——发电机组的有功功率变化量 (p.u.)

K_J ——发电机组的惯性时间常数 (s)。

电力系统中网络节点的频率变化率与发电节点有功功率变化的关系可以确定。对于系统特定节点的频率变化率，可以通过节点频率偏差系数和对应节点的有功功率变化量计算。

$$\begin{cases} \frac{df_{Ri}}{dt} = \sum_{j=1, j \neq i}^n M_{ij}^{eq} \Delta \delta_{ij} \\ M_{ij}^{eq} = \sum_{i=1}^n \frac{Y_{eq}^{m,r}}{K_{J,i}} \Delta P_G \end{cases} \quad (3-25)$$

式中 df_{Ri}/dt ——第 i 台机组的频率变化率 (p.u./s);

M_{ij}^{eq} ——发电机组的节点频率关联矩阵系数 (s⁻¹);

n ——系统发电机组的数量。

矩阵 M 表示了电力系统各个发电节点频率响应的耦合关系。式(3-25)表明在系统出现功率扰动事件时，发电机组频率变化率情况会受到系统综合惯量的分布情况和系统网架结构的影响。

结合式(3-25)，若电力系统中的 k 节点发生了功率扰动事件，可以定义该发电机组考虑网架结构的节点频率偏差系数。

$$NFDC_k = \sum_{j=1}^n M_{kj}^{eq} \quad (3-26)$$

节点频率偏差系数的定义方式与系统频率变化率接近，均为发电机节点功角的二阶导数，因此该系数可以用于衡量该节点的惯量支撑能力。若节点频率偏差系数偏大，则证明该节点在遭受功率扰动事件后失稳的风险较高，可以根据电力系统相关的安全运行规范对偏差系数进行整定，明确电力系统的频率安全运行边界。

3.6 算例分析

选取 IEEE9 节点系统和中国电科院 36 节点系统对两种惯量评估方法进行有效性验证并进行对比分析，并量化评估构网型储能对新型电力系统惯量支撑能力的改善作用。

3.6.1 仿真环境设置

IEEE9 节点系统的结构如图 3-2 所示，系统各发电机组的额定容量和惯性时间常数如表 3-1 所示，其中 G1 节点为平衡节点。

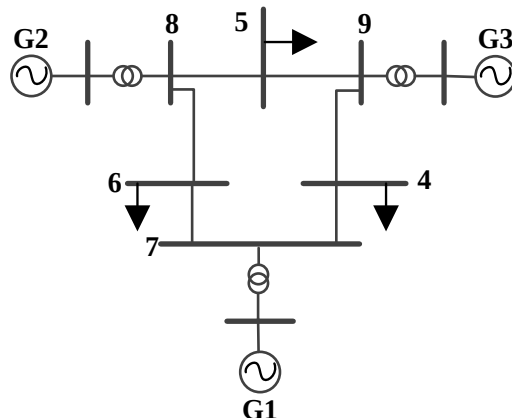


图 3-2 IEEE9 节点系统网架结构

表 3-1 IEEE9 节点系统各发电机组参数

机组编号	额定容量/MVA	惯性时间常数/s
G1	200	20
G2	200	12
G3	200	6

中国电科院 36 节点系统网架结构和各发电节点的额定容量和惯性时间常数分别如图 2-14 和表 2-1 所示。

3.6.2 电力系统惯量支撑能力评估仿真结果分析

分别在 IEEE9 节点系统和中国电科院 36 节点系统中采用两种惯量支撑能力评估方法分析系统惯量资源的分布情况以及构网型储能接入后发电节点惯量水平的变化情况，首先在 IEEE9 节点系统中设置功率扰动事件，并分别基于等效惯性时间系数和节点频率偏差系数进行分析，其中功率扰动事件设置为支路 6-7 首端发生三相短路故障，等效惯性时间系数的评估结果如表 3-2 所示。

表 3-2 IEEE9 节点系统等效惯性时间系数评估结果

机组编号	G1	G2	G3
等效惯性时间系数	146.42	112.81	84.25

根据等效惯性时间系数评估结果可知，在所设置的功率扰动事件下，G3 机组的惯量水平相比于其他发电机组更为薄弱，可以视作 IEEE9 节点系统中的惯

量支撑能力薄弱节点。而接入构网型储能后，各发电节点的惯量支撑能力变化情况如图 3-3 所示，其中所接入的构网型储能额定功率为 50MW。

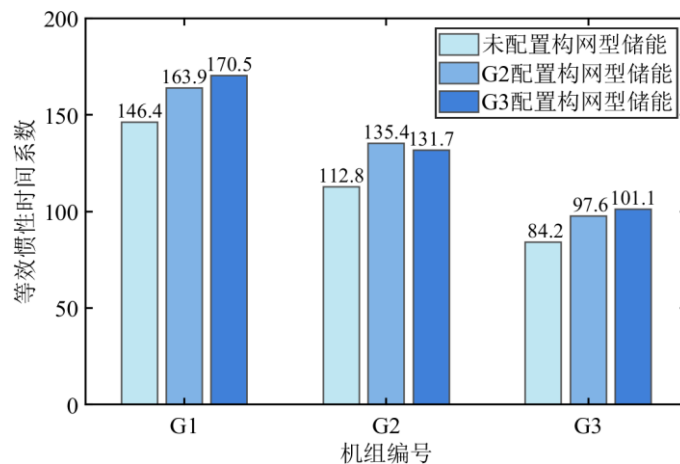


图 3-3 构网型储能接入后等效惯性时间系数变化情况

根据评估结果可知，接入构网型储能可以使电力系统所有发电机组的惯量支撑能力得到提升，并且在惯量薄弱环节接入储能会使等效惯性时间系数的提升幅度最大。

接着采用节点频率偏差系数对系统惯量分布特性进行评估，该方法不仅可以明确各个发电节点的惯量水平，还可以近似给出系统其余节点的惯量支撑能力。IEEE9 节点系统各个节点频率关联矩阵系数如表 3-3 所示。

表 3-3 IEEE9 节点系统节点频率关联矩阵系数

节点类型	G1	G2	G3
R4	0.0252-0.0036i	0.0109-0.001i	0.0542-0.0043i
R5	0.0067-0.0004i	0.0358-0.0037i	0.065-0.0062i
R6	0.0251-0.0043i	0.0242-0.0023i	0.0237-0.0019i
R7	0.036-0.0031i	0.0102-0.0004i	0.0218-0.0001i
R8	0.007-0.0003i	0.0532-0.0036i	0.0294-0.0013i
R9	0.0066-0.0001i	0.0129-0.0006i	0.1172-0.007i

G 节点表示系统中的发电节点，R 节点为网络节点或负荷节点，其中负荷节点按照等值阻抗的形式接入电力系统。根据评估结果可以看出，节点频率关联矩阵系数为复数，且实部的值远大于虚部，一般相差在 10 倍以上。这是因为电力系统的有功损耗主要体现在网络节点中的阻性部分，反映在关联矩阵系数中即为实数部分较大，因此在进行指标评估时将所提系数的实数部分作为评估节点惯量支撑能力的依据。

利用式(3-26)和表 3-3 的关联矩阵系数，可制作如图 3-4 所示的节点频率偏差系数热力图来直观表征 IEEE9 节点系统的惯量分布态势。

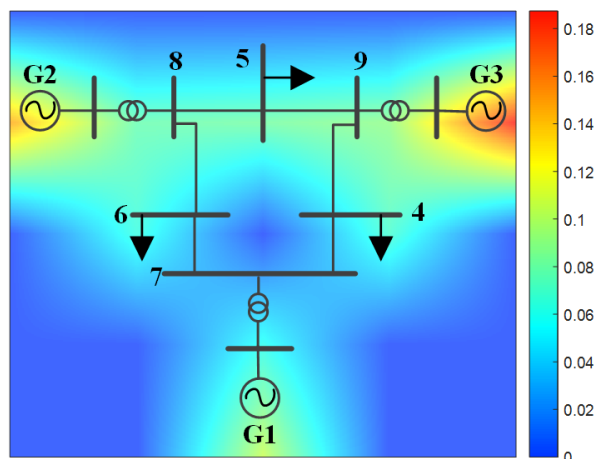


图 3-4 IEEE9 节点系统惯量分布特性热力图

为验证本文提出的基于节点频率偏差系数的惯量支撑能力评估方法的合理性，采用时域仿真的方法，通过在 IEEE9 节点系统的支路 6-7 首端设置单相接地故障，观察系统中三台机组的频率变化情况，可以得到如图 3-5 所示的机组频率变化曲线。

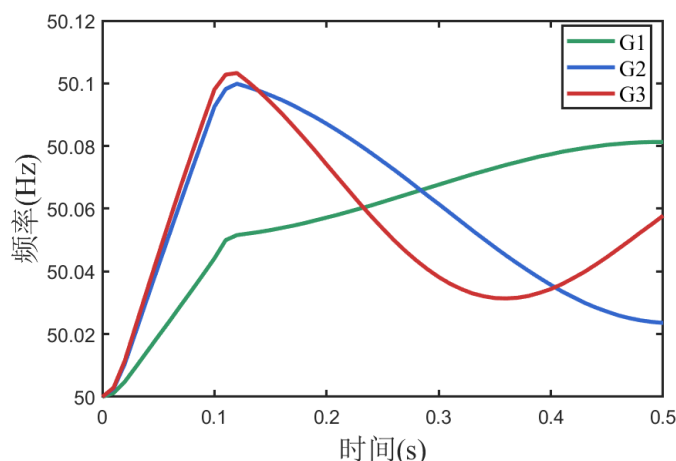


图 3-5 机组频率变化曲线

根据仿真结果可知，在系统遭受功率扰动事件后，三台机组的频率短时间内增大，且 G3 机组的频率变化幅度最大，G1 机组的频率变化幅度最小，因此 G3 节点惯量水平较弱，这与图 3-5 中所展示的电力系统惯量分布特性一致，因此利用节点频率偏差系数描述电力系统的惯量分布特性具有合理性。

在中国电科院 36 节点系统中设置系统发生大功率扰动事件，基于频率信息计算等效惯性时间系数并利用该系数评估电力系统的惯量水平。功率扰动事件分别设置为发电机组线路发生故障导致功率无法送出和负荷节点发生功率突增两种类型。其中场景 1 为 G8 机组脱机，场景 2 为 L29 处负荷突降 30%。场景 3 设置为 L16 负荷突降 30%。

由于设置不同类型的功率扰动事件时，基于频率信息的惯量水平评估方法的评估结果会有变化。因此，在利用等效惯性时间系数方法对 36 节点系统发电机组惯量支撑能力水平的评估时。需在多种场景下对各个发电节点的惯量支撑能力进行评估，进而判定系统中的惯量支撑能力薄弱环节。各个发电机组的等效惯性时间系数评估结果如表 3-4 所示。

表 3-4 多场景下等效惯性时间系数评估结果

发电机组	场景 1	场景 2	场景 3
G1	257.05	718.31	1061.8
G2	100.61	290.72	458.89
G3	122.49	347.24	799.72
G4	36.57	94.08	195.32
G5	87.17	243.57	360.04
S6	15.11	39.86	107.92
G7	48.33	109.27	216.31

根据评估结果可知，在发生的功率扰动事件类型不同时，等效惯性时间系数的评估结果不同。由于机组脱机事故发生后，系统整体的等效惯性时间系数偏低，因此脱机事故相比于负荷突增情况，对系统整体的惯量水平造成的影响更大。在各发电机组中，G4 和 G7 机组的惯量水平相比于其他发电机组偏低，可以视作该系统中的惯量水平薄弱节点。

通过将同步机组替换为新能源机组，模拟新型电力系统运行场景。采用等效惯性时间系数方法评估不同新能源渗透率情况下系统各节点的惯量支撑能力，并通过模拟 G8 机组发生脱机事故获取系统各个节点的频率轨迹信息，进而评估电力系统各发电节点所具备的惯量支撑能力。评估结果如图 3-6 所示。

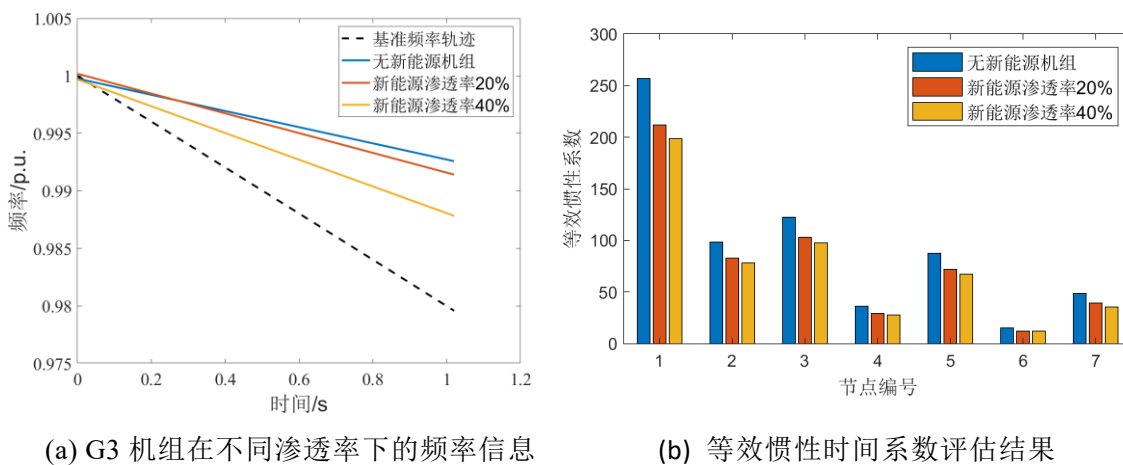


图 3-6 新能源渗透率提高情况下节点频率信息和时间常数评估结果

由图 3-6 可知，随着新能源占比的不断提高，G3 机组的频率跌落速率越来

越快且相应节点的等效惯性时间系数越来越小。因此新能源高占比会造成系统整体惯量支撑能力的下降。采用等效惯性时间系数评估方法可以为新能源机组从频率角度定义其惯量支撑能力，并且进行系统惯量水平薄弱环节的辨识。

在 36 节点系统中的 G3 节点接入构网型储能后，等效惯性时间系数的对比情况如图 3-7 所示。功率扰动事件设置为 G8 发生脱机事故。

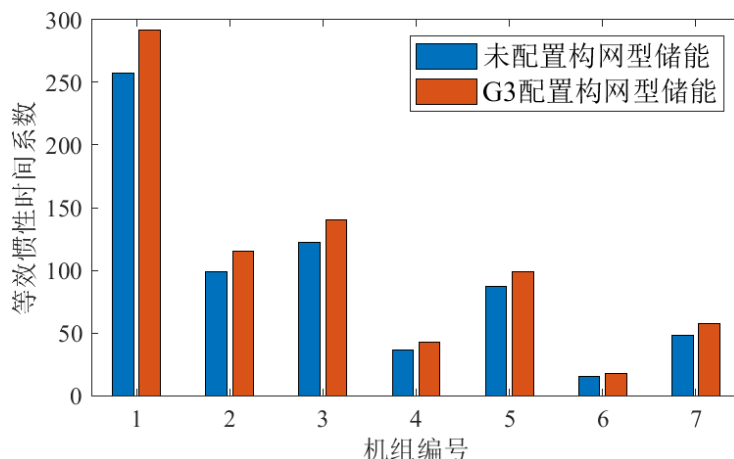


图 3-7 构网型储能接入前后节点惯性时间常数变化情况

所接入的构网型储能额定功率为 50MW。通过等效惯性时间常数的变化情况可以说明构网型储能具有惯量支撑能力。在不同节点进行功率构网型储能的配置对系统整体惯量水平的提升幅度有所不同。在 G8 脱机事故工况下等效惯性时间系数的变化情况如表 3-5 所示。

表 3-5 不同节点配置构网型储能后等效惯性时间系数变化情况

接入节点	$K_{J,1}^{\text{Beq}}$	$K_{J,2}^{\text{Beq}}$	$K_{J,3}^{\text{Beq}}$	$K_{J,4}^{\text{Beq}}$	$K_{J,5}^{\text{Beq}}$	$K_{J,6}^{\text{Beq}}$	$K_{J,7}^{\text{Beq}}$
G1	306.81	120.53	146.46	44.34	104.04	18.35	60.26
G2	298.01	117.02	142.21	42.94	101.05	17.77	58.08
G3	291.84	115.05	140.15	42.32	98.96	17.50	57.38
G4	288.61	113.55	138.28	41.52	97.87	17.18	55.83
G5	282.49	111.31	136.07	40.78	95.79	16.79	54.88
G7	290.08	114.01	138.93	41.63	98.36	17.22	55.45
未接入	257.05	100.61	122.49	36.57	87.17	15.16	48.33

根据评估结果可知，构网型储能接入到任何发电节点都会使系统的惯量支撑能力得到提升。根据等效惯性时间系数的评估结果，50MW 的构网型储能对接入节点的提升幅度在 15%-20%，构网型储能对所接入节点的惯性支撑能力提升幅度更高，一般在 20%左右。

在 Bus29 节点切负荷的工况下，构网型储能也可以提升电力系统的惯量水平，根据等效惯性时间系数的评估结果，50MW 的构网型储能对接入节点的提升幅度在 5%-10%。表 3-6 中的仿真结果表明，面对多种功率扰动事件，构网型储能均可以提升电力系统的惯量支撑能力。

表 3-6 切负荷工况下发电节点等效惯性时间系数变化情况

接入节点	$K_{J,1}^{\text{Beq}}$	$K_{J,2}^{\text{Beq}}$	$K_{J,3}^{\text{Beq}}$	$K_{J,4}^{\text{Beq}}$	$K_{J,5}^{\text{Beq}}$	$K_{J,6}^{\text{Beq}}$	$K_{J,7}^{\text{Beq}}$	$K_{J,8}^{\text{Beq}}$
G1	761.01	326.59	363.59	92.32	258.06	40.99	103.29	140.02
G2	752.40	327.15	361.02	91.57	255.13	40.72	102.75	139.30
G3	749.26	326.36	361.02	91.56	254.07	40.65	102.58	139.08
G4	735.83	319.91	354.58	89.96	249.86	40.01	101.16	137.16
G5	734.51	318.48	352.71	89.57	249.07	39.78	100.64	136.44
G7	752.05	329.24	363.95	92.32	258.06	41.22	104.43	141.59
G8	751.98	329.26	364.93	92.67	254.99	41.22	104.45	131.04
未接入	706.01	304.05	337.60	85.91	239.41	38.11	96.66	131.04

采用节点频率偏差系数方法对 36 节点系统中发电节点的惯量支撑能力进行评估，评估结果如图 3-8 所示。

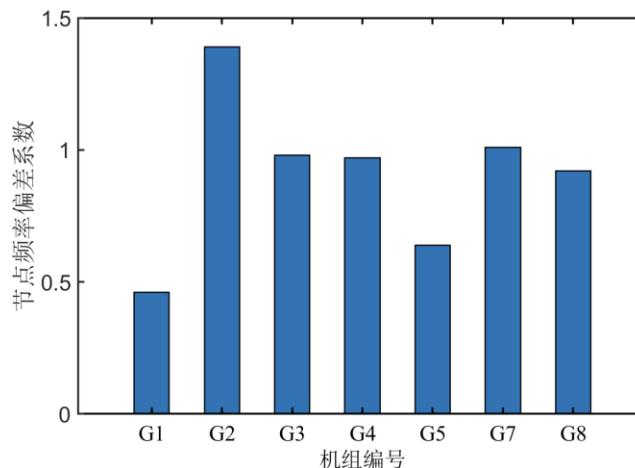


图 3-8 构网型储能接入前后节点频率偏差系数变化情况

根据评估结果可知，36 节点系统中 G2 和 G7 机组为系统惯量支撑能力的薄弱环节。与等效惯性时间系数方法评估方法相比，两者的评估结果有所区别，这将在下一节中进行分析。

3.6.3 惯量支撑能力评估结果对比分析

为明确两种评估方法各自的优势和局限性，分别采用两种评估方法对构网

型储能接入后各发电节点的惯量支撑能力进行量化评估，其中构网型储能的额定功率为 50MW。评估结果如图 3-9 所示。

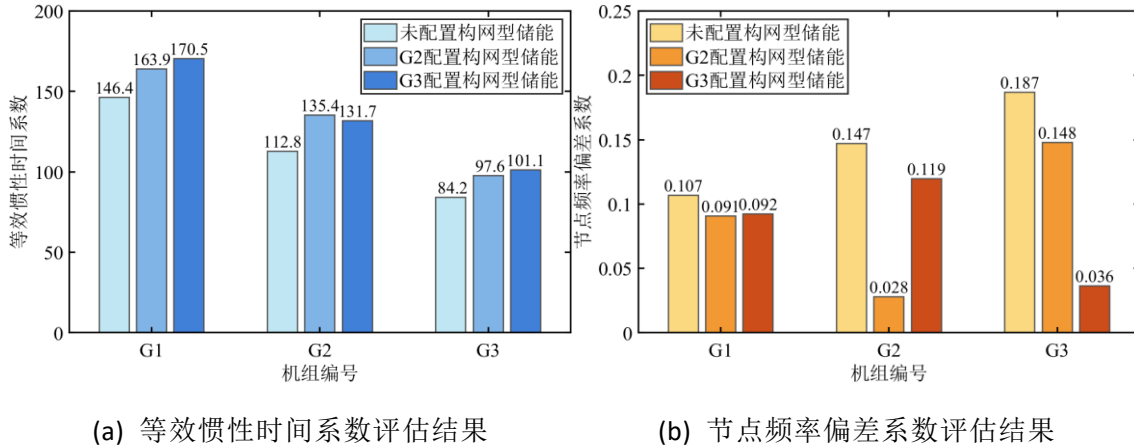


图 3-9 IEEE9 节点系统各发电机组的惯量支撑能力评估结果

根据评估结果可知，在 IEEE9 节点系统中，G3 机组属于惯量支撑能力较为薄弱的发电节点，具体表现为该节点的等效惯性时间系数最大且节点频率偏差系数最低。在配置构网型储能后，系统各个节点的惯量支撑能力均得到了增强。

在 36 节点系统中进行节点频率偏差系数和等效惯性时间系数评估结果的比较，其中等效惯性时间系数的仿真工况仍然设置为 G8 发生脱机事故。两种评估方法的对比结果如图 3-10 所示。

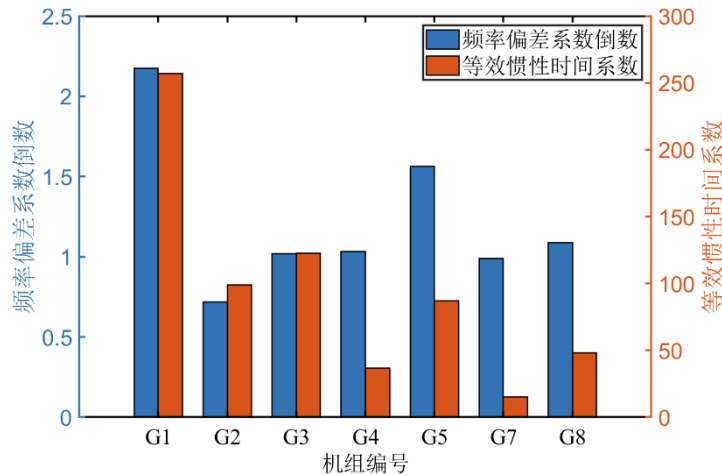


图 3-10 36 节点系统惯量支撑能力评估结果对比

由于节点频率偏差系数越小代表节点惯性水平越高，但等效惯性时间系数相反，因此在对比过程中将频率偏差系数取倒数便于对比。由对比结果可以看出，两种方法的评估结果有所差异，其中 G4、G7 节点的等效惯性时间系数较低是因为功率扰动事件为 G8 机组脱机，该事件发生位置与上述两机组的电气距离较近，因此评估结果较低。基于节点频率偏差系数评估方法，36 节点系统

中的 G2 和 G7 节点具有较弱的惯量支撑能力，这是在系统中各个节点的电压水平在正常值附近条件下确定的，当系统中某些节点由于功率扰动事件发生了较为严重的电压跌落时，节点频率偏差系数评估方法的适用性将受到一定限制。

3.7 本章小结

本章将物理系统惯性动力学机制拓展至电力系统，基于电力系统发电节点的频率动态特性，分别从频率信息和节点频率变化率角度，阐明了新型电力系统惯量支撑能力评估路径。提出了一种基于节点频率偏差系数的电力系统惯量支撑能力评估方法，并与基于等效惯性时间系数的评估方法进行具体对比分析。仿真结果表明这两种评估方法均能描述电力系统的惯量分布特性，实现新型电力系统惯量支撑能力的时空分布特性的分析与支撑能力的量化评估。

第 4 章 计及频率安全约束的储能电站优化配置研究

4.1 引言

尽管构网型储能可以通过模拟同步发电机的频率主动控制特性，能够为电力系统提供惯量支撑能力。然而构网型变流器控制复杂度高、硬件配置成本较跟网型储能偏高，而两者在调峰调频、功率平衡等长周期任务时表现出相近的功能。现有研究多聚焦于单一类型储能的容量规划或控制策略优化，却忽视了构网型与跟网储能在惯量支撑能力与经济性之间的协同作用和优势互补。并且如何量化构网型储能对电力系统惯量支撑能力的提升作用和明确电力系统的频率安全运行边界仍是储能规划领域的一项亟需解决的难题。

本章的研究目的是提出新型电力系统典型运行场景的获取方法，基于典型运行场景评估电力系统的惯量安全运行边界，研究储能电站的优化配置策略，量化新型电力系统对储能电站的需求，为新型电力系统的安全性-经济性协同规划提供参考。

4.2 考虑惯量分布和频率安全约束的储能电站优化配置模型

储能电站的优化配置方案可以从选址和定容两个角度进行设计，在储能电站选址模型中，根据 3.5 节提出的节点频率偏差系数，可以辨识电力系统的惯量水平薄弱环节，随后根据相关规范设计电力系统安全稳定运行边界，明确储能电站的建设位置；在储能电站定容模型中，假设系统的灵活性资源来自常规火电机组和储能电站，根据新能源和负荷在不同季节的运行特点，考虑新能源资源的完全利用，以储能电站建设成本和常规机组运行成本最低为目标，可以设计考虑电力系统惯量分布特性的储能优化配置方案，该储能电站配置方案可以量化构网型储能实际需求，降低储能电站的建设与运行成本。

在设计储能电站优化配置策略时，参考文献[66]，以配置储能后系统运行的总成本最低为优化目标。电力系统的运行成本包括发电机组运行成本、新能源机组惩罚成本和储能电站配置成本，具体表达式为如式(4-1)-(4-2)所示。

$$C_{\text{con}}^{\text{total}} = C_{\text{DG}}^t + C_{\text{res}}^t + C_{\text{ess}}^t \quad (4-1)$$

$$\begin{cases} C_{DG}^t = \sum_{k=1}^{k_{ty}} \sum_{t=1}^{24} [\rho_k (\sum_{i=1}^{N_{DG}} a_m (P_{DG,t}^i)^2 + b_m P_{DG,t}^i + c_m)] \\ C_{res}^t = \sum_{k=1}^{k_{ty}} [\rho_k (\sum_{i=1}^{N_{res}} c_{i,res}^{re} (P_{i,res}^f - P_{i,res}^r)] \\ C_{ess}^t = [(\sum_{i=1}^{N_{ess}^{GFL}} K_{GFL}^p * P_{GFL}^e + \sum_{i=1}^{N_{ess}^{GFM}} K_{GFM}^p * P_{GFM}^e) * \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}] / 365 \end{cases} \quad (4-2)$$

式中 a_m 、 b_m 、 c_m ——火发电机组的发电成本系数（万元/MW）；

C_{con}^{total} ——电力系统运行成本（万元）；

C_{DG}^t ——电力系统火电机组运行成本（万元）；

C_{res}^t ——新能源机组惩罚成本（万元）；

C_{ess}^t ——储能电站建设成本（万元）；

k_{ty} ——电力系统典型场景数量；

N_{DG} ——电力系统火电机组数量；

N_{res} ——电力系统新能源机组数量；

N_{ess}^{GFL} ——跟网型储能电站配置数量；

N_{ess}^{GFM} ——构网型储能电站配置数量；

$P_{DG,i}^t$ ——火电机组的有功功率出力（MW）；

$P_{i,res}^f$ ——新能源机组预测出力（MW）；

$P_{i,res}^r$ ——新能源机组实际出力（MW）；

$c_{i,res}^{re}$ ——新能源机组惩罚成本系数（万元/MW）；

K_{GFL}^p ——跟网型储能电站建设成本系数（万元/MW）；

K_{GFM}^p ——构网型储能电站建设成本系数（万元/MW）

P_{GFL}^e ——跟网型储能电站配置功率（MW）；

P_{GFM}^e ——构网型储能电站配置功率（MW）；

λ ——储能电站的折现率；

n ——储能电站的运行时间（年）。

在构网型储能电站配置过程中，需要考虑电力系统的惯量资源配置情况，而电力系统的惯量分布特性可以通过节点频率偏差系数进行分析，并将该系数作为系统安全运行约束，通过线性化的方式引入到储能电站的优化配置策略中。

根据 3.5 节的评估方法求取电力系统惯量安全运行边界，系统各节点的频率偏差系数指标约束可以考虑如式(4-3)所示的形式。

$$NFDC_{\min} < (NFDC_k = \sum_{i=1}^{n_G} \frac{Y_{eq}^{m,r}}{K_j^i}) < NFDC_{\max} \quad (4-3)$$

式中 $NFDC_{\min}$ ——节点频率偏差系数上限 (s^{-1});

$NFDC_{\max}$ ——节点频率偏差系数下限 (s^{-1});

n_G ——电力系统发电机组数量。

偏差系数的范围可以根据电力系统稳定运行相关规范和发电机组自身的有功功率备用确定,一般电力系统频率变化率不超过 0.5Hz/s 。

将(4-3)进行线性化处理,可以得到如(4-4)的表达形式,根据节点自身惯量水平和配置的构网型储能电站所提供的惯量资源,可以确保电力系统的频率变化不会超过安全运行范围。

$$K_j^{i,\text{sum}} > \sum Y_{\text{eq}}^{m,r} / NFDC_{\max} \quad (4-4)$$

储能电站配置约束中不仅要考虑节点频率变化率等系统稳定运行约束,还要综合考虑如储能电站容量约束、充放电约束等常规约束条件。

$$\gamma_{\text{SOC}} E_{i,\text{ess}}^{\min} \leq E_{i,\text{ess}} \leq (1 - \gamma_{\text{SOC}}) E_{i,\text{ess}}^{\max} \quad (4-5)$$

$$E_{i,\text{ess}}^t - E_{i,\text{ess}}^{t-1} = \eta^c P_{i,\text{ess}}^{\text{ch}} \Delta t - \frac{P_{i,\text{ess}}^{\text{dis}}}{\eta^d} \Delta t \quad (4-6)$$

$$0 \leq P_{i,\text{ess}}^{\text{ch}} \leq u_{i,\text{ess}}^{\text{ch}} P_{i,\text{ess}}^{\text{re}} \quad (4-7)$$

$$0 \leq P_{i,\text{ess}}^{\text{dis}} \leq u_{i,\text{ess}}^{\text{dis}} P_{i,\text{ess}}^{\text{re}} \quad (4-8)$$

$$u_{i,\text{ess}}^{\text{ch}} + u_{i,\text{ess}}^{\text{dis}} \leq 1 \quad (4-9)$$

式中 $E_{i,\text{ess}}^{\min}$ 、 $E_{i,\text{ess}}^{\max}$ ——储能电站要求容量的上限和下限 (MW);

$u_{i,\text{ess}}^{\text{ch}}$ 、 $u_{i,\text{ess}}^{\text{dis}}$ ——储能电站的充放电状态;

η^c 、 η^d ——储能电站的充电效率和放电效率;

$P_{i,\text{ess}}^{\text{ch}}$ 、 $P_{i,\text{ess}}^{\text{dis}}$ ——储能电站的充电功率和放电功率 (MW);

γ_{SOC} ——储能电站的荷电状态。

在储能配置时,还需要考虑系统的功率平衡约束及潮流约束,功率平衡约束如式(4-10)所示。

$$\sum_{i=1}^{N_{\text{DG}}} P_{\text{DG}}^i + \sum_{i=1}^{N_{\text{res}}} (P_{i,\text{res}}^f - P_{i,\text{res}}^r) + \sum_{i=1}^{N_{\text{ess}}} P_{i,\text{ess}}^{\text{dis}} = \sum_{i=1}^{N_{\text{Load}}} P_i^{\text{Load}} + \sum_{i=1}^{N_{\text{sd}}} P_i^{\text{loss}} + \sum_{i=1}^{N_{\text{ess}}} P_{i,\text{ess}}^{\text{ch}} \quad (4-10)$$

式中 P_i^{Load} ——负荷消耗有功功率 (MW);

N_{Load} ——系统负荷节点数量。

利用线性化方法将电力系统的潮流分布以式(4-11)-(4-14)的形式进行描述。

$$P_{ij} = \frac{x_{ij}(\theta_i - \theta_j)}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} + \frac{r_{ij}(V_i - V_j)}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} \quad (4-11)$$

$$Q_{ij} = -\frac{r_{ij}(\theta_i - \theta_j)}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} + \frac{x_{ij}(V_i - V_j)}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} \quad (4-12)$$

$$P_i = \sum_{j=1, j \neq i}^{n_b} \left(\frac{x_{ij}(\theta_i - \theta_j)}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} + \frac{r_{ij}(V_i - V_j)}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} \right) \quad (4-13)$$

$$Q_i = \sum_{j=1, j \neq i}^{n_b} \left(-\frac{r_{ij}(\theta_i - \theta_j)}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} + \frac{x_{ij}(V_i - V_j)}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} \right) \quad (4-14)$$

式中 P_{ij} 、 Q_{ij} ——输电线路 ij 的支路有功、无功功率 (p.u.);

r_{ij} 、 x_{ij} ——输电线路 ij 的支路电阻和电抗 (p.u.);

P_i 、 Q_i ——节点 i 的有功、无功注入功率 (p.u.);

V_i 、 θ_i ——节点 i 的电压幅值 (p.u.) 和相角差 (rad)。

4.3 新能源与负荷典型场景获取方法

新能源发电与负荷需求受到气象条件、地理周期和经济活动等多重因素影响, 呈现出显著的时变性和不确定性特征。在电力系统规划中, 直接分析全年 8760 个时段的新能源和负荷出力特性计算量过大, 因此一般采用聚类方法提取典型日的风光负荷数据进行相关研究。本节提出面向新型电力系统储能配置需求的新能源-负荷联合聚类方法, 通过近邻传播 (affinity propagation, AP) 聚类算法实现对典型运行场景的提取。

4.3.1 近邻传播聚类算法分析

AP 聚类算法是一种基于多信息交互的高效聚类方法, 其核心思想是将数据初始状态中所有的数据点均看作潜在的聚类中心, 通过数据点之间的双向信息交互自动确定最优聚类中心, 通过迭代更新信息直至收敛, 最终根据综合指标完成不同数据的类别划分。整个过程无需预先指定聚类数目, 尤其适用于复杂分布的数据集。

AP 聚类算法的输入为不同数据点之间的相似度矩阵 S , 其中相似度定义为两个数据点之间的负欧式距离。

$$s(i, j) = -\|x_i - x_j\|^2 \quad (4-15)$$

在矩阵 S 中, 其对角线元素 $s(i, i)$ 被定义为偏好值 (preferences), 偏好值的选取会直接影响聚类结果中聚类数的数量, 一般情况下将偏好值选取为相似度矩

阵对角线元素的中位数。

AP 聚类算法的基本思想为保留所有数据点成为聚类中心的可能性,通过在不同数据间传递判定信息的方式不断进行迭代筛选,最终形成明确的数据点聚类结果。其中所聚类数据之间转递的判定信息分别为代表度(responsibility)和适应度(suitability)。代表度 $r(i, j)$ 被定义为任意数据节点 i 向候选的聚类中心节点 j 传递的信息,表示该节点对聚类中心节点的支持度;适应度 $s(i, j)$ 为候选聚类中心节点 j 对任意数据节点 i 传递的信息,表示该中心节点 j 成为数据节点 i 所属聚类中心的适应程度,两种信息的更新过程如式(4-16)-(4-18)所示。

$$r^{\text{new}}(i, j) = \lambda r^{\text{old}}(i, j) + (1 - \lambda)(s(i, j) - \max_{j' \neq j} \{a(i, j') + s(i, j')\}) \quad (4-16)$$

$$a^{\text{new}}(i, j) = \lambda a^{\text{old}}(i, j) + (1 - \lambda) \left(\min \left\{ 0, r(j, j) + \sum_{i' \notin \{i, j\}} \max \{0, r(i', j)\} \right\} \right) i \neq j \quad (4-17)$$

$$a^{\text{new}}(j, j) = \lambda a^{\text{old}}(j, j) + (1 - \lambda) \left(\sum_{i' \neq j} \max \{0, r(i', j)\} \right) \quad (4-18)$$

为了避免 AP 聚类算法在迭代过程中发生数据震荡的情况,可以引入阻尼系数 λ ,使每次迭代后的取值为迭代旧值和当前迭代新值的加权计算结果,阻尼系数的取值为 $\lambda \in (0, 1)$,为提高聚类算法的收敛速度和稳定性,可将阻尼系数设置为 0.9。另外,在近邻传播算法的任意迭代阶段,可以通过式(4-19)利用适应度和代表度信息得出聚类中心节点集合 X_i 。

$$X_i = \arg \max \{a(i, j) + r(i, j)\} \quad (4-19)$$

式中 $a(i, j)$ ——AP 聚类算法代表度信息;

$r(i, j)$ ——AP 聚类算法适应度信息。

通过两种信息在聚类过程中的不断迭代,逐轮评估各候选聚类中心节点成为聚类中心的概率,最终确定出若干个的优质聚类中心节点并实现数据的有效聚类划分。

4.3.2 基于 AP 聚类的典型运行场景获取方法

使用 AP 聚类算法,可以对电力系统全年的实际新能源出力和负荷数据进行聚类分析,并获取典型场景下的新能源-负荷曲线,为储能电站的配置和电网运行规划奠定基础,场景获取的算法流程如图 4-1 所示。

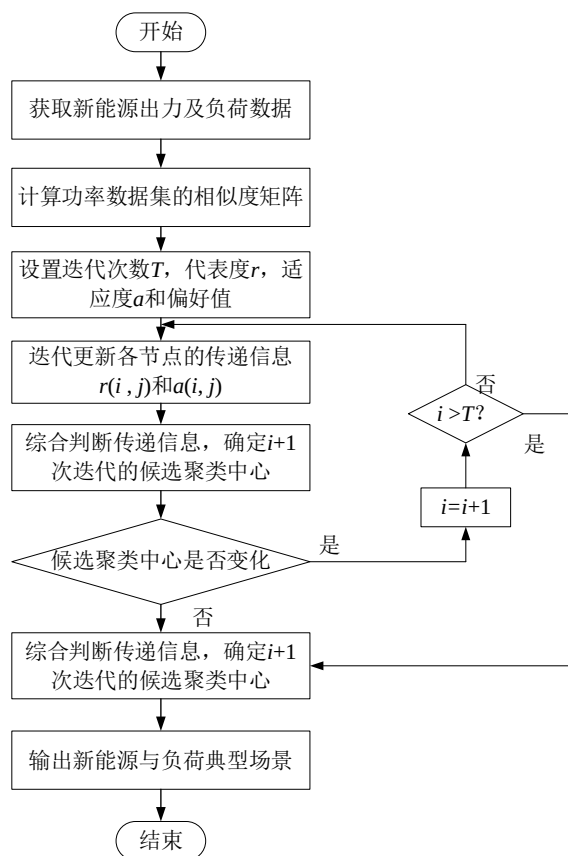


图 4-1 基于 AP 聚类的新能源与负荷典型场景获取流程

该方法的具体实现步骤如下：

- (1) 获取某地区电力系统全年新能源出力及负荷功率数据，选取负欧式距离构建相似度矩阵和偏好值。
- (2) 计算各个数据节点的代表度和适应度信息，初始状态确定为 $r=0, a=0$ 。
- (3) 迭代执行(2)，更新两种判定信息并基于适应度和代表度判定可能的数据聚类中心。
- (4) 筛选得出最优的聚类中心并完成数据聚类的划分，获取新能源与负荷的典型运行场景的聚类结果。

4.4 储能电站优化配置策略实现

考虑到风力及负荷在不同季节内的运行特点不同，为研究不同时间段内的电力系统惯量资源的分布情况，充分了解电力系统的储能资源需求。本节根据新能源运行特点，给出如图 4-2 所示的旨在以经济性最优的方式配置构网型和跟网型储能资源的储能电站优化配置流程框图。

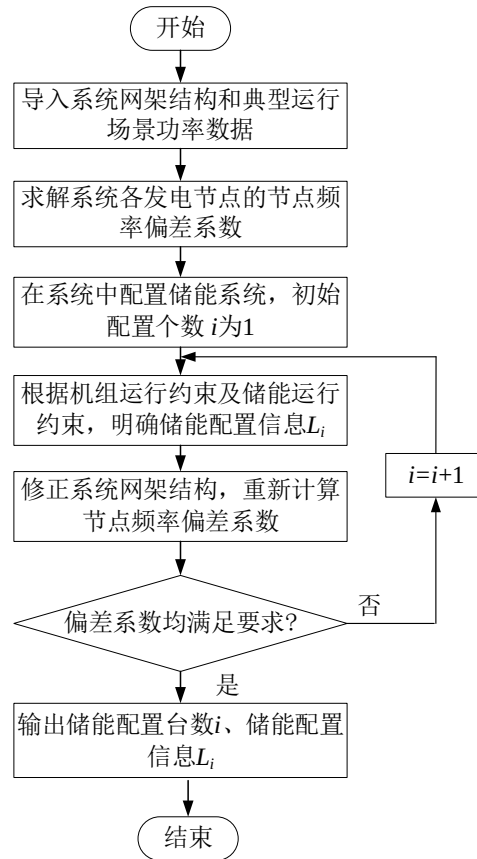


图 4-2 储能电站优化配置流程

考虑惯量分布和频率安全约束的储能电站优化配置策略的实现步骤如下：

- (1) 获取电力系统网架结构和典型运行场景功率数据。
- (2) 计算各个发电节点的频率偏差系数，在偏差系数最大的节点配置储能电站。
- (3) 更新系统网架结构数据，重新计算各节点的频率偏差系数并判断各节点的偏差系数是否满足系统稳定运行要求。
- (4) 迭代执行(2)和(3)，直到系统所有节点的频率偏差系数均满足电力系统的安全运行边界，完成储能电站的选址定容配置。

4.5 算例分析

为验证所提聚类算法和储能电站优化配置策略的有效性，利用东北某省全年的新能源及负荷功率数据和改进 IEEE39 节点系统进行仿真分析。

4.5.1 仿真环境设置

IEEE39 节点系统包含 10 个发电节点，21 个负荷节点和 46 条支路。将 IEEE39 节点系统中的 32 至 34 节点的同步发电机替换为风电机组，模拟新能源渗透率 30% 的场景，改进的 IEEE39 节点系统的网架结构如图 4-3 所示。

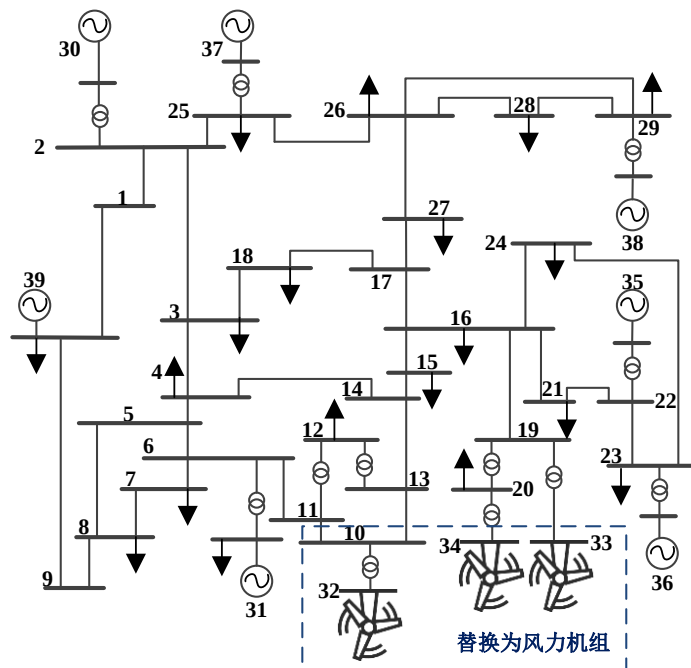


图 4-3 含新能源的改进 39 节点系统结构

IEEE39 节点系统中各个发电节点的额定容量和惯性时间常数如表 4-1 所示，其中 G31 节点为 39 节点系统中的平衡节点，G32-G34 机组由于是风电机组，表 4-1 中的惯性时间常数代表风电节点最大的等效惯性时间常数。

表 4-1 IEEE39 节点系统各发电机组参数

机组编号	额定容量/MVA	惯性时间常数/s
G30	400	4
G31	700	10
G32	800	10
G33	800	5
G34	700	5
G35	800	20
G36	700	20
G37	700	4
G38	1000	15
G39	1200	4

IEEE39 节点系统中各发电机组的运行成本系数以及储能电站相关参数如

表 4-2 和 4-3 所示, 其中 EIC 表示单位构网型储能系统最多能提供的惯量支撑能力, 数据来源为我国西南地区某构网型储能电站。

表 4-2 同步发电机运行成本系数

$a_m / (\text{¥} \cdot \text{MW}^{-2})$	$b_m / (\text{¥} \cdot \text{MW}^{-1})$	$c_m / (\text{¥})$	$c_{i,\text{res}}^{\text{re}} / (\text{¥} \cdot \text{MW}^{-1})$
0.03	97.65	1229.69	100

表 4-3 储能电站相关参数

$K_p^{\text{GFL}} / (\text{¥} \cdot \text{MW})$	$K_p^{\text{GFM}} / (\text{¥} \cdot \text{MW})$	$r / \%$	$EIC / (\text{s} \cdot \text{MW}^{-1})$	$L / \text{年}$
250	300	6	0.2	3

4.5.2 典型场景聚类分析

根据 4.3 节中提到的基于 AP 聚类算法的典型场景获取方法, 首先将东北地区全年的风电及负荷数据按各自的最大值进行归一化处理, 然后将归一化后的数据输入 AP 聚类算法模型, 并对聚类结果进行可视化和分析, 其中新能源和负荷数据为全年 8760 小时的数据集。新能源出力典型场景聚类结果分别如图 4-4 所示, 根据 AP 聚类算法模型可以将全年的功率数据整理成 9 类, 以便进行储能电站规划方案的设计。

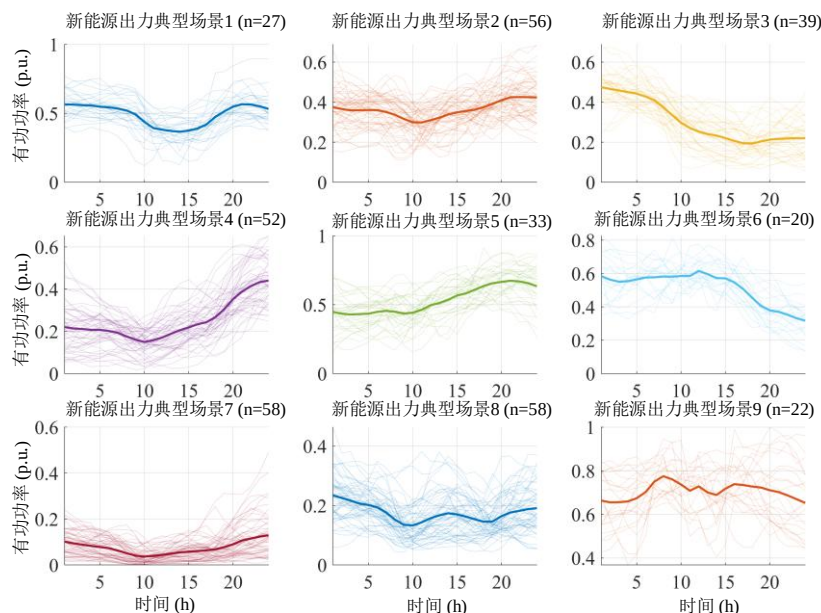


图 4-4 新能源出力典型场景获取结果

根据聚类结果可以发现, 新能源出力情况随着气象条件的变化受到的影响较大, 在风力水平较低的夏季, 风电的出力水平可能在 20%以下, 而在风力水平较高的冬季和春季, 风电出力水平能达到 60%以上。全年负荷的典型场景聚

类结果如图 4-5 所示。

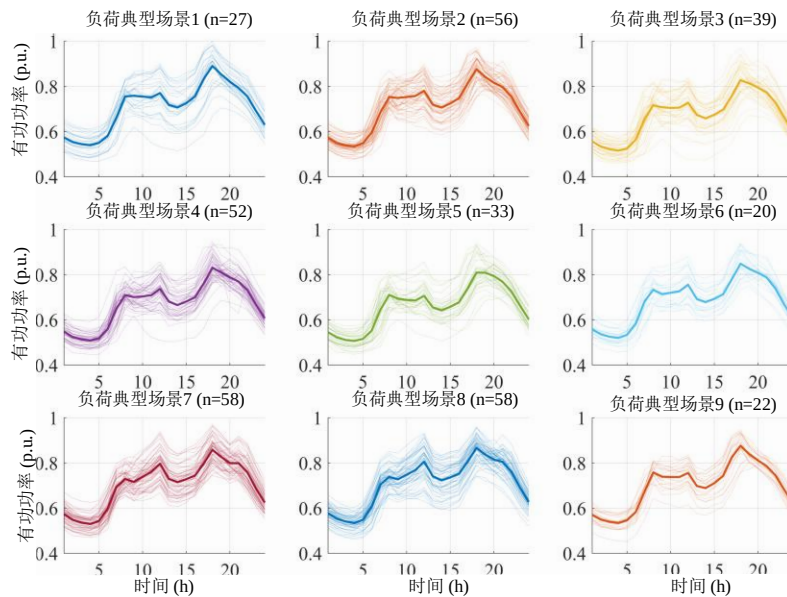


图 4-5 负荷典型场景获取结果

由于电力系统惯量分布特性具有时变特征，为充分研究电力系统的惯量分布特性，需要考虑不同季节中的新能源出力和负荷特性。通过 AP 聚类算法可以对全年的新能源和负荷数据进行典型运行场景的获取，典型的新能源-负荷典型运行场景如图 4-6 所示。

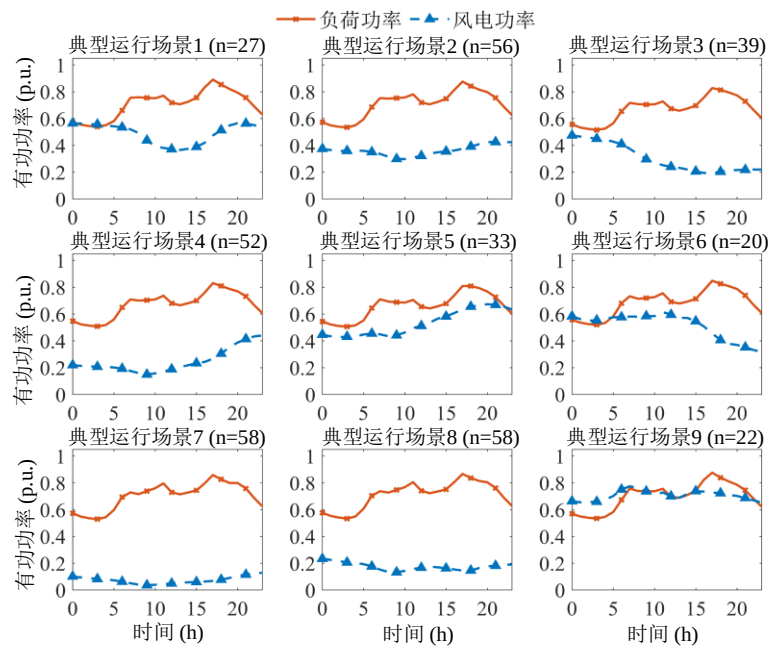


图 4-6 典型新能源-负荷运行场景

4.5.3 新型电力系统惯量分布特性分析

利用节点频率偏差系数评估 IEEE39 节点系统的惯量支撑能力，可得到如图 4-7 所示的电力系统各节点的惯量水平以及系统整体的惯量分布情况。

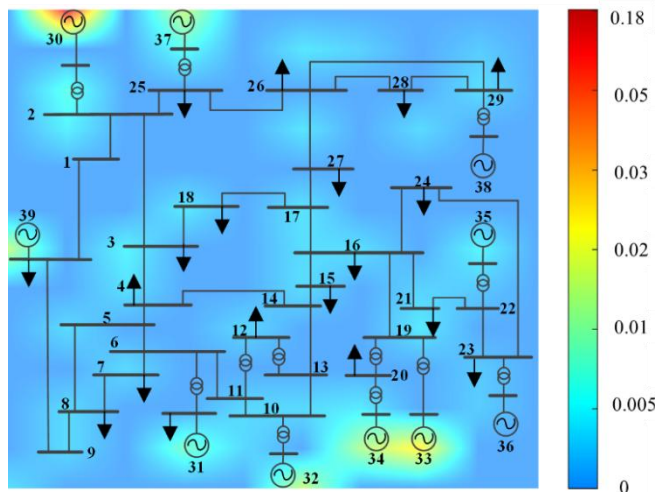


图 4-7 IEEE39 节点系统惯量分布特性

节点频率偏差系数反映了节点的频率动态特性。该指标越大，系统在遭受扰动后失稳的风险越高。根据评估结果可知，30 节点属于系统惯量水平薄弱环节，33 和 34 节点的惯量水平也相对较弱。节点频率偏差系数较高的节点应该通过进行构网型储能资源的配置等方法，改善自身的惯量支撑能力。

考虑新能源机组的有功出力受到天气条件等因素的限制，系统的惯量分布特性会受到影响，以图 4-6 场景 9 中的风电-负荷曲线为例，将 39 节点系统中 32-34 节点机组替换为风电机组，重新进行节点频率偏差系数的评估，可以得到如图 4-8 所示的结果。

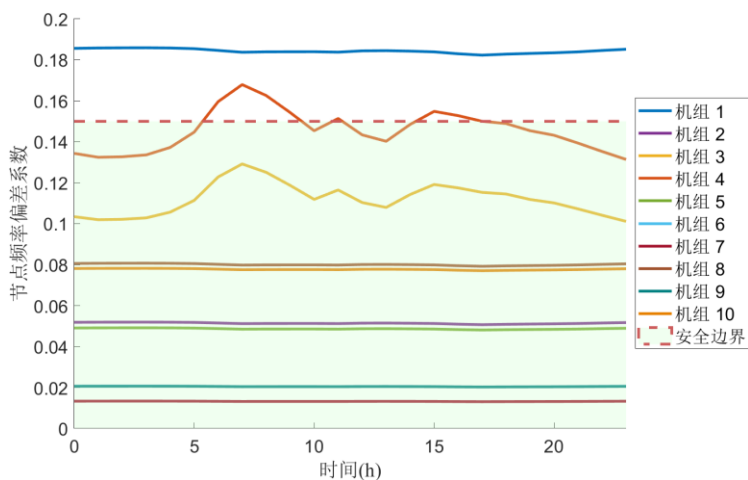


图 4-8 考虑新能源运行特性的发电机组频率偏差系数变化情况

根据评估结果可知，随着风电机组有功出力的改变，新能源机组的等效惯量水平会发生变化，而常规机组的惯量水平变化幅度很小，这是由于常规机组的惯性资源主要由同步发电机转子提供，基本不受到有功输出的影响。而风电机组受到有功功率出力的限制，其在遭受功率扰动事件时无法提供额外的功率，进而导致其惯量水平较为薄弱。而在新能源有功功率出力升高时，风电机组提供给电力系统的惯量支撑能力会减弱。这是因为风电机组的有功功率输出依赖电力电子变流器控制，在有功出力增加时，变流器控制集中在功率的输出上，无法在系统出现功率扰动事件时提供瞬间的能量释放或者吸收。因此随着新能源有功功率出力的提高，部分风电机组的频率偏差系数可能越过安全边界，需要为相应场站提供惯量支撑。

由于构网型储能电站具有惯量支撑能力，因此配置构网型储能可以使电力系统的惯量分布特性发生改变，且配置在不同位置对分布特性的影响也有所不同。所配置的构网型储能电站的额定功率确定为 50MW，接入 IEEE39 节点系统中的不同位置，可以使节点惯量分布特性得到改善，提升结果如图 4-9 所示。

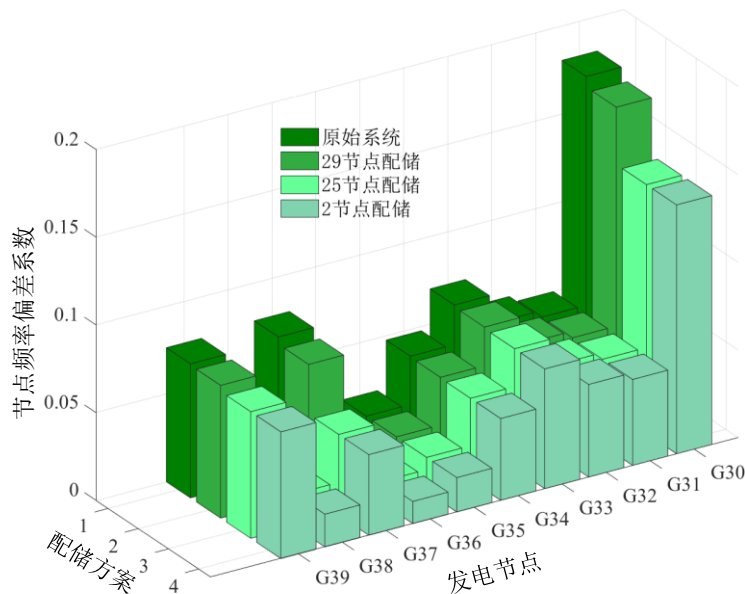


图 4-9 不同位置配置储能节点的频率偏差系数变化情况分析

根据仿真结果可以看出，电力系统在接入构网型储能后各个节点的惯量水平有所提升，节点的频率变化量下降。并且在节点频率偏差系数最高的位置进行构网型储能电站的配置可以最大程度的提升系统的惯量水平，改善电力系统惯量分布特性。

4.5.4 储能电站优化配置结果及分析

考虑不同场景下储能电站的优化配置结果，在电力系统仿真平台上运用 YALMIP+CPLEX 软件对系统惯量需求、储能电站配置位置、机组运行成本进行求解，可得到如表 4-4 所示的优化配置结果。

表 4-4 各场景下储能电站配置位置及容量

典型运行场景	跟网型储能配置功率(MW)	构网型储能配置功率(MW)	构网型储能配置位置
场景 1	229.69	68.8077	G30
场景 2	229.51	68.9852	G30
场景 3	229.45	69.0545	G30
场景 4	229.25	69.2533	G30
场景 5	182.9	115.6026	G30、G32、G33
场景 6	203.65	94.8529	G30、G33
场景 7	229.36	69.1397	G30
场景 8	229.43	69.0653	G30
场景 9	122.41	176.0895	G30、G32、G33

根据储能配置结果可以看出，随着风电机组的发电量逐渐增大，相应节点的惯量水平持续下降，这将导致系统增加对构网型储能电站的配置容量。根据节点频率偏差系数评估方法，可以发现 G30 节点属于系统中惯性水平较低的机组，应在此处配置更多的构网型储能资源；G32 和 G33 节点属于风电机组，构网型储能资源配置情况受到典型日风电出力的影响。在所选取的典型运行场景中，场景 9 的风电出力最高，因此需要配置的构网型储能容量最大。

为满足电力系统安全运行边界要求，确保系统中各发电节点能够避免因部分节点惯量支撑能力不足引发系统频率失稳或级联故障。构网型储能电站的配置容量需要基于风电出力最高且系统惯量水平最薄弱的场景进行规划。考虑到跟网型储能电站和构网型储能在动态特性和建设成本上的差异，进一步计算了两类储能的配置位置、配置容量以及系统总运行成本。储能电站的配置方案以及系统总运行成本如表 4-5 所示，为兼顾经济性和频率稳定性提供参考。

表 4-5 储能电站配置方案及系统运行成本

机组典型日运行成本(万元)	储能电站建设成本(万元)	储能电站配置位置	构网型储能配置功率(MW)	跟网型储能配置功率(MW)
448.8	8.343	G30	68.742	30.758
		G32	49.607	49.893
		G33	87.952	11.548

为保证电力系统全年均满足惯量安全边界条件，应按照配置方案中构网型储能配置功率最大的储能电站配置方案对系统中 G30、G32、G33 节点处配置 176.0895MW 的构网型储能和 122.41MW 的跟网型储能，并通过节点频率偏差系数的检测各发电机节点的惯量支撑能力，评估结果如图 4-10 所示。

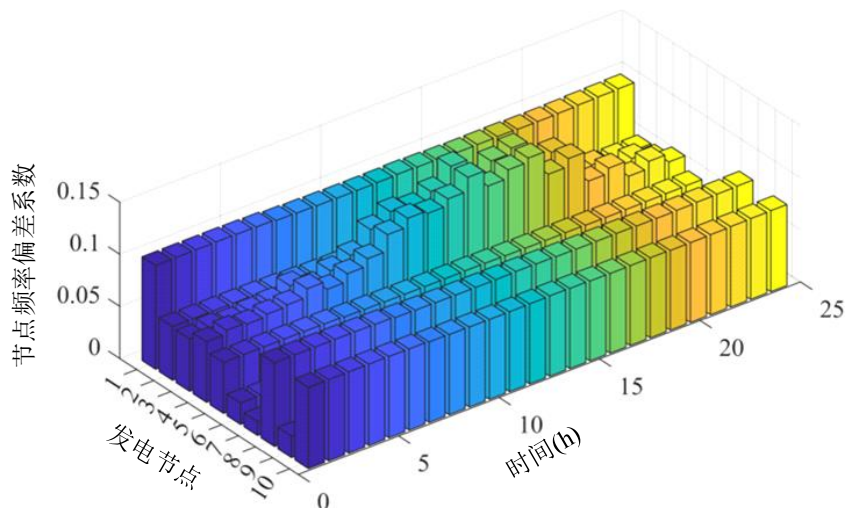


图 4-10 配储后各发电节点频率偏差系数变化情况分析

根据评估结果可知，在配置储能系统后，IEEE39 节点系统中所有发电机组的节点频率偏差系数均小于 0.1。这表明电力系统的惯量支撑能力得到了提升。此外，由于在惯量水平薄弱环节进行了构网型储能资源的配置，电力系统的惯量分布特性也更加均衡。

4.6 本章小结

本章结合节点频率偏差系数求取电力系统频率安全运行边界，考虑电力系统惯量分布特性和频率安全约束构建了储能电站优化配置模型，基于 AP 聚类算法提出了新型电力系统典型场景获取方法。形成了有助于跟网型与构网型互补的储能电站优化配置策略。仿真结果表明，通过合理配置跟网和构网型储能电站，可以充分发挥其惯量支撑能力，实现调频资源的均匀分布。本文所提储能电站优化配置方法可以被利益相关者和政策制定者利用，有利于合理利用储能电站等调节资源，支持在新能源送出基地等地区充分发挥储能资源价值。

结 论

随着以风电、光伏为代表的新能源不断接入电网并逐步取代传统火电机组成为电力系统的主力电源，新型电力系统的惯量支撑能力下降、惯量分布不均等问题日益突出。电力系统的频率稳定性受到严峻挑战。随着构网型控制技术的发展，构网型储能可以有效提升电力系统的频率稳定性，改善电力系统惯量支撑能力不断下降的态势。据此，本文构建了一种可嵌入到 PSASP 软件中的构网型储能系统机电暂态实用化模型，重点研究了适用于新型电力系统的惯量支撑能力评估方法和储能电站优化配置策略。论文主要的研究成果和结论如下：

(1) 提出了一种构网型储能机电暂态实用化模型，该模型对虚拟同步机控制中的功率控制环节进行简化，使其能够适用于电力系统机电暂态仿真。分别通过单机系统和多机系统进行时域仿真验证，仿真结果表明所提的实用化模型可有效应用于电力系统机电暂态仿真。

(2) 分析了物理系统惯性动力学机制并将其推广至电力系统，从频率信息和节点频率变化率角度，提出了一种基于节点频率偏差系数的电力系统惯量支撑能力评估方法，并与基于等效惯性时间系数的评估方法进行详细的对比分析。仿真结果表明，两种惯量分布特性评估方法均可以量化评估新型电力系统的惯量水平，获取新型电力系统惯量资源的分布态势。

(3) 利用节点频率偏差系数求取了电力系统频率安全边界，建立了考虑电力系统惯量分布特性的储能电站优化配置模型，基于 AP 聚类算法设计了电力系统典型运行场景获取方法，最后基于东北地区某省全年的功率数据和典型电力系统架构，验证了所提场景获取方法和优化配置方案的有效性。仿真结果表明，合理配置构网型和跟网型储能电站可以充分发挥惯量支撑能力并改善电力系统惯量分布特性，为新型电力系统的安全运行提供保障。

课题的进一步研究方向包含以下两个方面：

(1) 在考虑电力系统支撑能力的评估方法中，本文涉及的两种方法均基于频率变化过程中的惯量响应部分，且评估指标均与频率变化率相关，对于频率最低点的考虑相对较少，希望在未来能结合频率最低点设计更为立体的系统惯量支撑能力评估方法，对新型电力系统中的储能规划与建设提供参考。

(2) 本文提出的储能电站优化配置策略中关于新能源机组的等效方面仅考虑了风力机组，未考虑光伏发电的等效模拟，且关于新能源的惯量水平等效方

式较为简单。未来可以结合更为精确的新能源机组惯量响应模型，获取新型电力系统更接近电网实际运行的惯量分布特性评估结果，进而充分发挥构网型储能的惯量支撑和调频能力。

参考文献

- [1] 詹长江, 吴恒, 王雄飞等. 构网型变流器稳定性研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(06): 2339-2359.
- [2] Kroposki B, Johnson B, Zhang Y, et al. Achieving a 100% renewable grid: Operating electric power systems with extremely high levels of variable renewable energy[J]. IEEE Power and energy magazine, 2017, 15(2): 61-73.
- [3] Zhang Z, Du E, Teng F, et al. Modeling frequency dynamics in unit commitment with a high share of renewable energy[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(6): 4383-4395.
- [4] 兰征, 龙阳, 曾进辉, 等. 考虑超调的虚拟同步发电机暂态功率振荡抑制策略[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(11): 131-141.
- [5] 许诒翊, 刘威, 刘树, 等. 电力系统变流器构网控制技术的现状与发展趋势[J]. 电网技术, 2022, 46(09): 3586-3595.
- [6] 雷雨, 李光辉, 王伟胜, 等. 跟网型和构网型新能源并网控制阻抗对比与振荡机理分析[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(01): 150-163.
- [7] Li Y, Gu Y, Green T C. Revisiting grid-forming and grid-following inverters: A duality theory[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2022, 37(6): 4541-4554.
- [8] 秦晓辉, 苏丽宁, 迟永宁, 等. 大电网中虚拟同步发电机惯量支撑与一次调频功能定位辨析[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(09): 36-43.
- [9] Ekanayake J, Jenkins N. Comparison of the response of doubly fed and fixed-speed induction generator wind turbines to changes in network frequency[J]. IEEE Transactions on Energy conversion, 2004, 19(4): 800-802.
- [10] Attia A B T, Hartkopf T. Control and quantification of kinetic energy released by wind farms during power system frequency drops[J]. IET Renewable Power Generation, 2013, 7(3): 210-224.
- [11] 李建林, 丁子洋, 刘海涛, 等. 构网型储能变流器及控制策略研究[J]. 发电技术, 2022, 43(05): 679-686.
- [12] 王博, 杨德友, 蔡国伟. 高比例新能源接入下电力系统惯量相关问题研究综述[J]. 电网技术, 2020, 44(08): 2998-3007.
- [13] 陈国平, 李明节, 许涛, 等. 我国电网支撑可再生能源发展的实践与挑战[J]. 电网

- 技术,2017,41(10):3095-3103.
- [14]谢小荣,贺静波,毛航银,等. “双高” 电力系统稳定性的新问题及分类探讨[J]. 中国电机工程学报,2021,41(02):461-475.
- [15]罗澍忻,韩应生,余浩,等.构网型控制在提升高比例新能源并网系统振荡稳定性中的应用[J].南方电网技术,2023,17(05):39-48.
- [16]Du W, Tuffner F K, Schneider K P, et al. Modeling of grid-forming and grid-following inverters for dynamic simulation of large-scale distribution systems[J]. IEEE transactions on Power Delivery, 2020, 36(4): 2035-2045.
- [17]Rosso R, Wang X, Liserre M, et al. Grid-forming converters: Control approaches, grid-synchronization, and future trends—A review[J]. IEEE Open Journal of Industry Applications, 2021, 2: 93-109.
- [18]Unruh P, Nuschke M, Strauß P, et al. Overview on grid-forming inverter control methods[J]. Energies, 2020, 13(10): 2589.
- [19]Tayab U B, Roslan M A B, Hwai L J, et al. A review of droop control techniques for microgrid[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 76: 717-727.
- [20]钟庆昌.虚拟同步机与自主电力系统[J].中国电机工程学报,2017,37(02):336-349.
- [21]Ebrahimi M, Khajehoddin S A, Karimi-Ghartemani M. An improved damping method for virtual synchronous machines[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2019, 10(3): 1491-1500.
- [22]AWAL M A, HUSAIN I, Yu W, et al. Selective harmonic current rejection for virtual oscillator controlled grid forming voltage source converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(8): 8805-8818.
- [23]谢小荣,马宁嘉,刘威,等.新型电力系统中储能应用功能的综述与展望[J].中国电机工程学报,2023,43(01):158-169.
- [24]李建林,王剑波,葛乐,等.电化学储能电站群在特高压交直流混联受端电网应用技术研究综述[J].高电压技术,2020,46(01):51-61.
- [25]Sang L, Xu Y, Long H, et al. Electricity price prediction for energy storage system arbitrage: A decision-focused approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(4): 2822-2832.
- [26]Aneke M, Wang M. Energy storage technologies and real life applications—A state of the art review[J]. Applied Energy, 2016, 179: 350-377.
- [27]胡安平,杨波,潘鹏鹏,等.基于电力电子接口的储能系统惯性特征研究[J].中国

- 电机工程学报,2018,38(17):4999-5008+5297.
- [28]Li Z, Yang L, Xu Y. A dynamics-constrained method for distributed frequency regulation in low-inertia power systems[J]. *Applied Energy*, 2023, 344: 121256.
- [29]Erdiwansyah, Mahidin, Husin H, et al. A critical review of the integration of renewable energy sources with various technologies[J]. *Protection and control of modern power systems*, 2021, 6: 1-18.
- [30]王新宝, 葛景, 韩连山, 等. 构网型储能支撑新型电力系统建设的思考与实践[J]. *电力系统保护与控制*, 2023, 51(5): 172-179.
- [31]Zhong Q C and Boroyevich D. Structural resemblance between droop controllers and phase-locked loops[J]. *IEEE Access*, 2016, 4(1): 5733-5741.
- [32]袁小明, 何维. 动态过程的幅频调制统一本质与系统稳定问题分类及新能源发电构网能力创新[J]. *电源学报*, 2021, 19(06): 1-9.
- [33]Johnson B B, Sinha M, Ainsworth N G, et al. Synthesizing virtual oscillators to control islanded inverters[J]. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2015, 31(8): 6002-6015.
- [34]Zhang L, Harnefors L, Nee H P. Power-synchronization control of grid-connected voltage-source converters[J]. *IEEE Transactions on Power systems*, 2009, 25(2): 809-820.
- [35]李建林, 袁晓冬, 郁正纲, 等. 利用储能系统提升电网电能质量研究综述[J]. *电力系统自动化*, 2019, 43(08): 15-24.
- [36]Das C K, Bass O, Kothapalli G, et al. Overview of energy storage systems in distribution networks: Placement, sizing, operation, and power quality[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2018, 91: 1205-1230.
- [37]刘永慧, 王跃, 彭阳, 等. 提升组网型变流器并网交互稳定性的控制参数整定方法[J]. *电网技术*, 2023, 47(01): 16-27.
- [38]ZHANG S Q, WANG Y L. Dynamic operation strategy of battery energy storage system considering energy arbitrage and frequency regulation[C]//2023 5th Asia Energy and Electrical Engineering Symposium (AEEES). March 23-26, 2023, Chengdu, China. IEEE, 2023: 910-915.
- [39]Cherevatskiy S, Zabihi S, Korte R, et al. A 30MW grid forming BESS boosting reliability in South Australia and providing market services on the national electricity market[C]//18th International Wind Integration Workshop. 2019: 1-8.
- [40]张维佳, 赵晨. 2025 年新型储能十大发展趋势[N]. *中国电子报*, 2025-01-14(006).

- [41]周偶然,衣韵潼.构网型技术加速新型电力系统构建[N].中国电力报,2024-12-17(001).
- [42]丁平,安宁,万凯遥,等.一种体现构网型控制特征的柔性直流机电暂态改进建模方法[J].电网技术,2024,48(02):897-904.
- [43]和萍,李钊,李从善,等.基于虚拟同步机技术的储能机电暂态特性建模[J].电力系统保护与控制,2022,50(07):11-22.
- [44]中国电力科学研究院. 电力系统分析综合程序(PSASP)用户手册 [R]. 北京: 中国电力科学研究院,2002.
- [45]张步涵,马智泉,谢光龙,等.并联储能型 FACTS 装置的 PSASP 建模与仿真[J]. 电网技术,2010,34(03):31-36.
- [46]李建林,牛萌,张博越,等.电池储能系统机电暂态仿真模型[J].电工技术学报,2018,33(08):1911-1918.
- [47]李妍,荆盼盼,王丽,等.通用储能系统数学模型及其 PSASP 建模研究[J].电网技术,2012,36(01):51-57.
- [48]李朋,李欣然,韦肖燕,等.基于暂态势能控制的储能提高暂态稳定性研究[J].电力系统及其自动化学报,2017,29(05):41-47.
- [49]方秋实.基于频率轨迹信息的电力系统广义惯性评估问题研究[D].哈尔滨工业大学,2022.
- [50]Ulbig A, Borsche T S, Andersson G. Impact of low rotational inertia on power system stability and operation[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2014, 47(3): 7290-7297.
- [51]Bian Y, Wyman-Pain H, Li F, et al. Demand side contributions for system inertia in the GB power system[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 33(4): 3521-3530.
- [52]Anderson P M, Mirheydar M. A low-order system frequency response model[J]. IEEE transactions on power systems, 1990, 5(3): 720-729.
- [53]曾繁宏,张俊勃.电力系统惯性的时空特性及分析方法[J].中国电机工程学报,2020,40(01):50-58+373.
- [54]韩磊,胥国毅,王程,等.新能源电力系统调频资源与频率时空动态关联分析及分布表征[J/OL].中国电机工程学报,1-13.
- [55]刘中建,周明,李昭辉,等.高比例新能源电力系统的惯量控制技术与惯量需求评估综述[J].电力自动化设备,2021,41(12):1-11+53.
- [56]李东东,张佳乐,徐波,等.考虑频率分布特性的新能源电力系统等效惯量评估

- [J].电网技术,2020,44(08):2913-2921.
- [57]Cai G, Wang B, Yang D, et al. Inertia estimation based on observed electromechanical oscillation response for power systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(6): 4291-4299.
- [58]Sun M, Liu G, Popov M, et al. Underfrequency load shedding using locally estimated RoCoF of the center of inertia[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(5): 4212-4222.
- [59]Tuttelberg K, Kilter J, Wilson D, et al. Estimation of power system inertia from ambient wide area measurements[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(6): 7249-7257.
- [60]Pulgar-Painemal H, Wang Y, Silva-Saravia H. On inertia distribution, inter-area oscillations and location of electronically-interfaced resources[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 33(1): 995-1003.
- [61]Gayathri K, Jena M K. A practical approach to inertia distribution monitoring and impact of inertia distribution on oscillation baselining study for renewable penetrated power grid[J]. IEEE Systems Journal, 2022, 17(3): 3593-3601.
- [62]肖友强,林晓煌,文云峰.直流和新能源高渗透型电网惯性水平多维度评估[J]. 电力建设,2020,41(05):19-27.
- [63]邢东峰,田铭兴.虚拟同步发电机频率特性与储能设备容量及充放电特性的关系[J].电网技术,2021,45(09):3582-3593.
- [64]Rahimi T, Ding L, Kheshti M, et al. Inertia response coordination strategy of wind generators and hybrid energy storage and operation cost-based multi-objective optimizing of frequency control parameters[J]. IEEE Access, 2021, 9: 74684-74702.
- [65]吴琛,刘晨曦,黄伟等.提升新能源电力系统稳定性的构网型变流器选址定容方法[J].电力系统自动化,2023,47(12):130-136.
- [66]杨天鑫,黄云辉,何珍玉,等.基于多时间尺度调节的构网型储能电站定容选址优化配置[J].电力系统自动化,2024,48(23):54-64.
- [67]刘文霞,牛淑娅,石道桂,等.考虑运行策略及投资主体利益的主动配电系统储能优化配置[J].电网技术,2015,39(10):2697-2704.
- [68]Garmabdari R, Moghimi M, Yang F, et al. Multi-objective energy storage capacity optimisation considering Microgrid generation uncertainties[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2020, 119: 105908.

- [69]陆立民,褚国伟,张涛,等.基于改进多目标粒子群算法的微电网储能优化配置[J].电力系统保护与控制,2020,48(15):116-124.